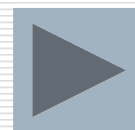


第6章 波形产生和变换

6.1 正弦波振荡电路

6.2 多谐振荡器

6.3 单稳态触发器和施密特触发器

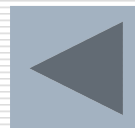


6.1 正弦波振荡电路

6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理

6.1.2 RC正弦波振荡电路

*6.1.3 LC正弦波振荡电路



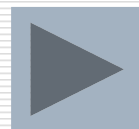
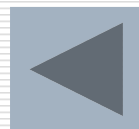
提示：

□ 波形产生电路分类

正弦和非正弦(如矩形波、三角波)波形产生电路。

□ 波形产生电路的共同特点

自激（不需要任何输入信号）；
必须在电路中引入足够强的正反馈。



6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理

1、自激振荡的条件

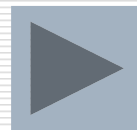
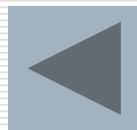
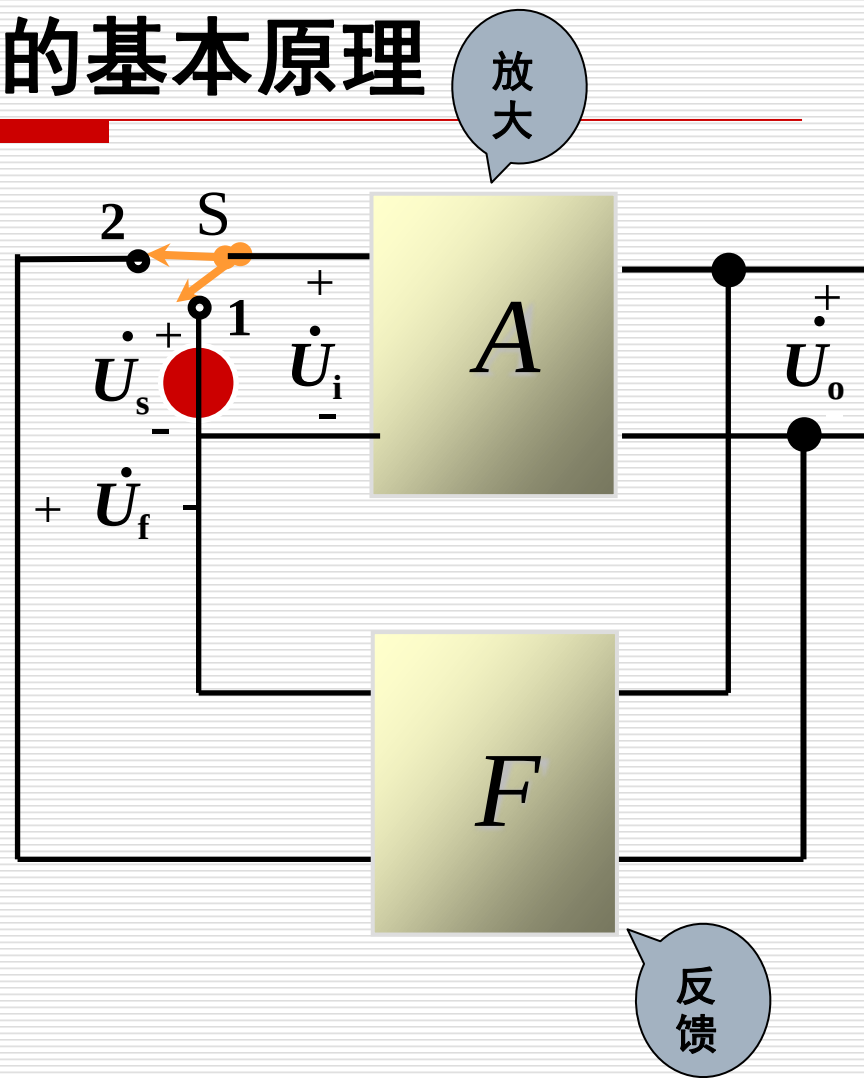
S 在 1: $\dot{U}_s = \dot{U}_i$ $A = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$

S 在 2: 令 $\dot{U}_f = \dot{U}_s = \dot{U}_i$

则输出电压保持不变。

因为: $\dot{U}_f = \dot{U}_i$ $F = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$

所以维持自激振荡的条件为: $AF = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = 1$



$$A = |A| \angle \varphi_A \quad F = \angle \varphi_F$$

可得两个平衡条件：

● 幅度平衡条件 $|AF| = 1$

反馈信号与输入信号的**大小相等**,并有足够强度。

● 相位平衡条件 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \quad (n=0,1,2,\dots)$

反馈信号与输入信号**同相**,即引入**正反馈**

这是必要条件,但不充分

若要使振荡从小到大建立起来还应满足：

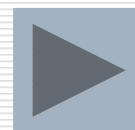
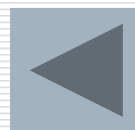


起振条件： $|AF| > 1$ 相位条件不变

2、 振荡的建立与稳定

接通电源瞬间，由于瞬时的扰动、电路的噪声含有丰富的频谱成分。由选频电路选择某一频率的正弦信号，满足起振条件，此时为增幅振荡。

在增幅振荡过程中，若减小A，当 $|AF| > 1 \rightarrow |AF| = 1$ 时，电路呈稳定的等幅振荡。



由上述分析可知：

正弦波振荡电路应包含以下四个环节



放大



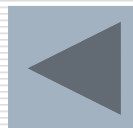
反馈



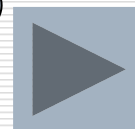
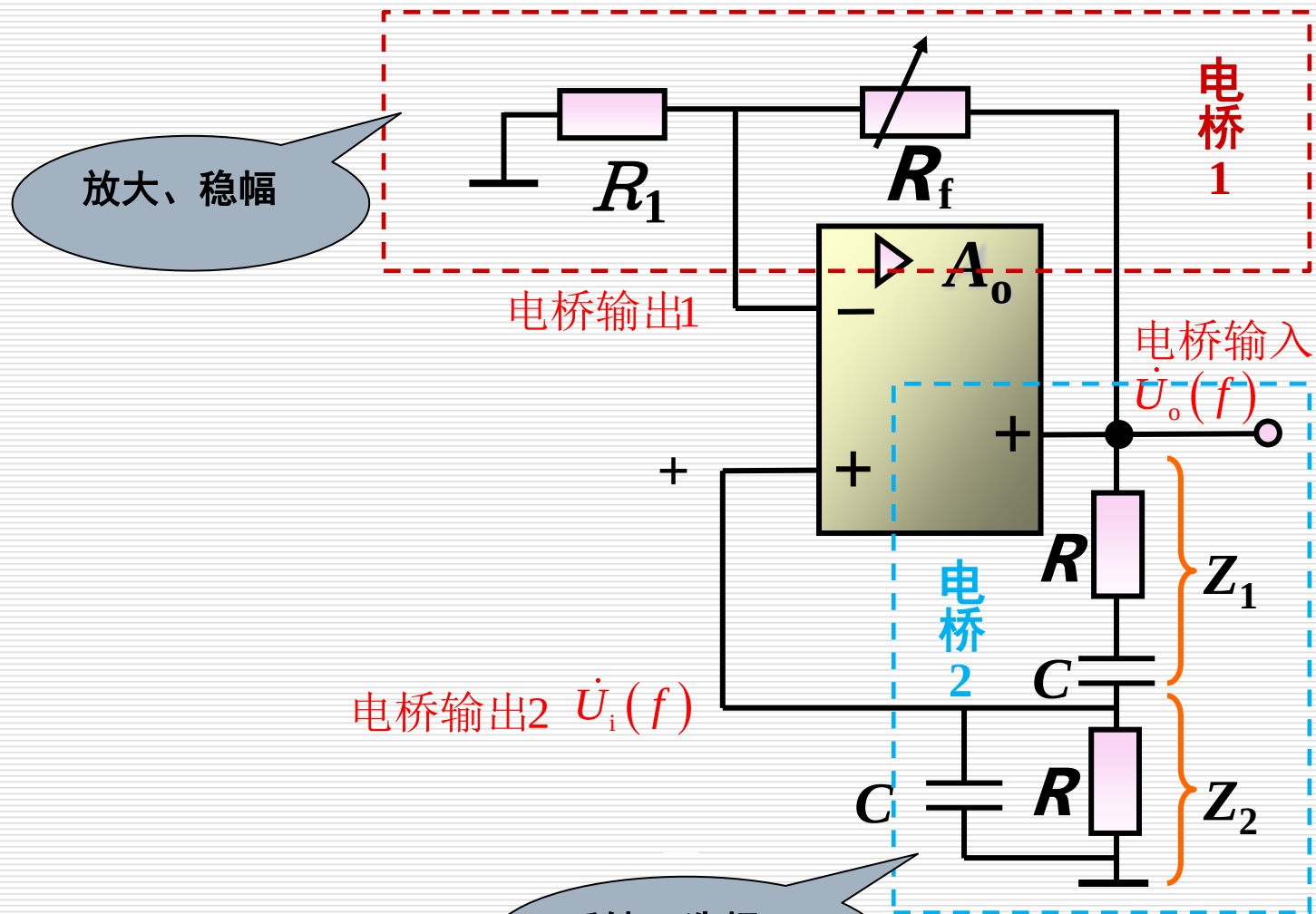
选频



稳幅



6.1.2 RC正弦波振荡电路（自激振荡电路）



$$AF = 1 \Rightarrow |A| \angle \varphi_A \cdot |F| \angle \varphi_F = 1 \Rightarrow |A| \cdot |F| \angle \varphi_A + \varphi_F = 1$$

● 相位平衡条件

$$\angle \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

● 幅值平衡条件

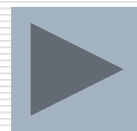
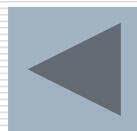
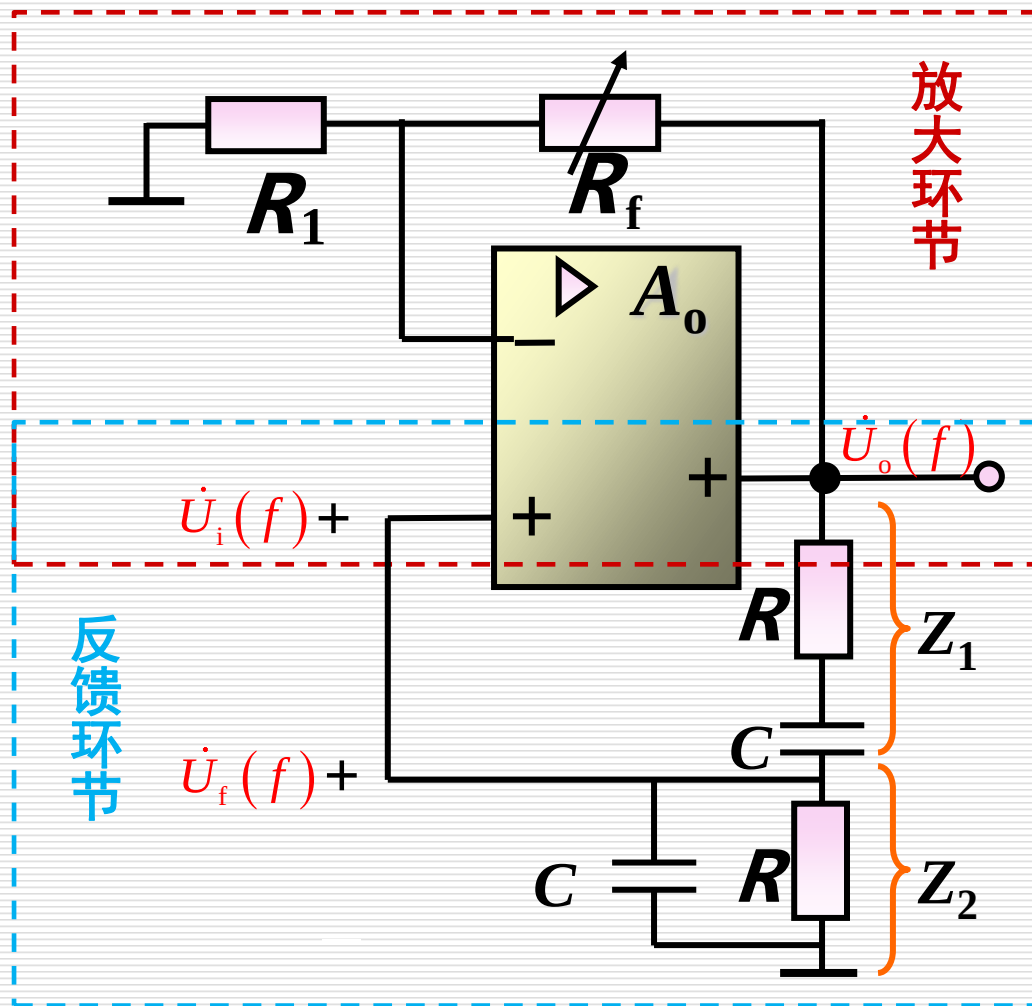
$$|A| \cdot |F| = 1$$

● 当 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时

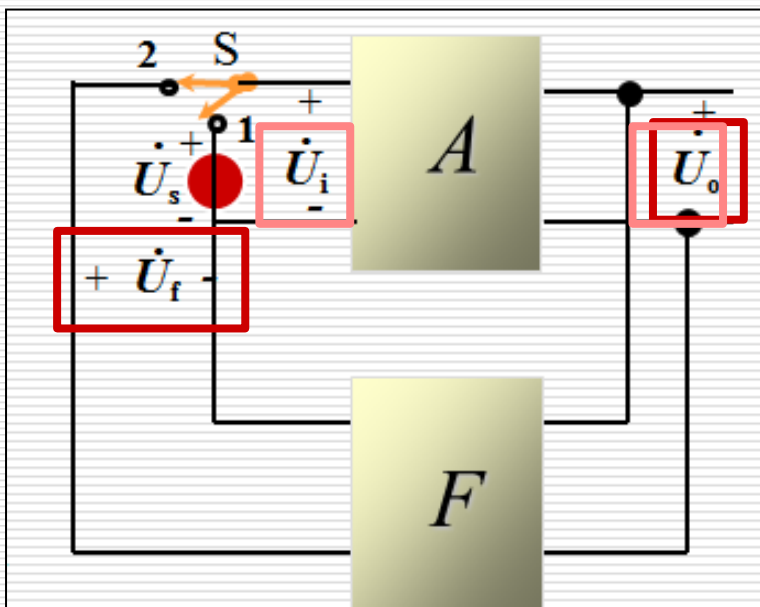
$$\frac{\dot{U}_f(f)}{\dot{U}_o(f)} = F = \frac{1}{3} \angle 0^\circ \quad (\text{满足相位平衡})$$

●

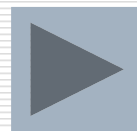
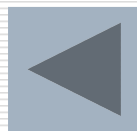
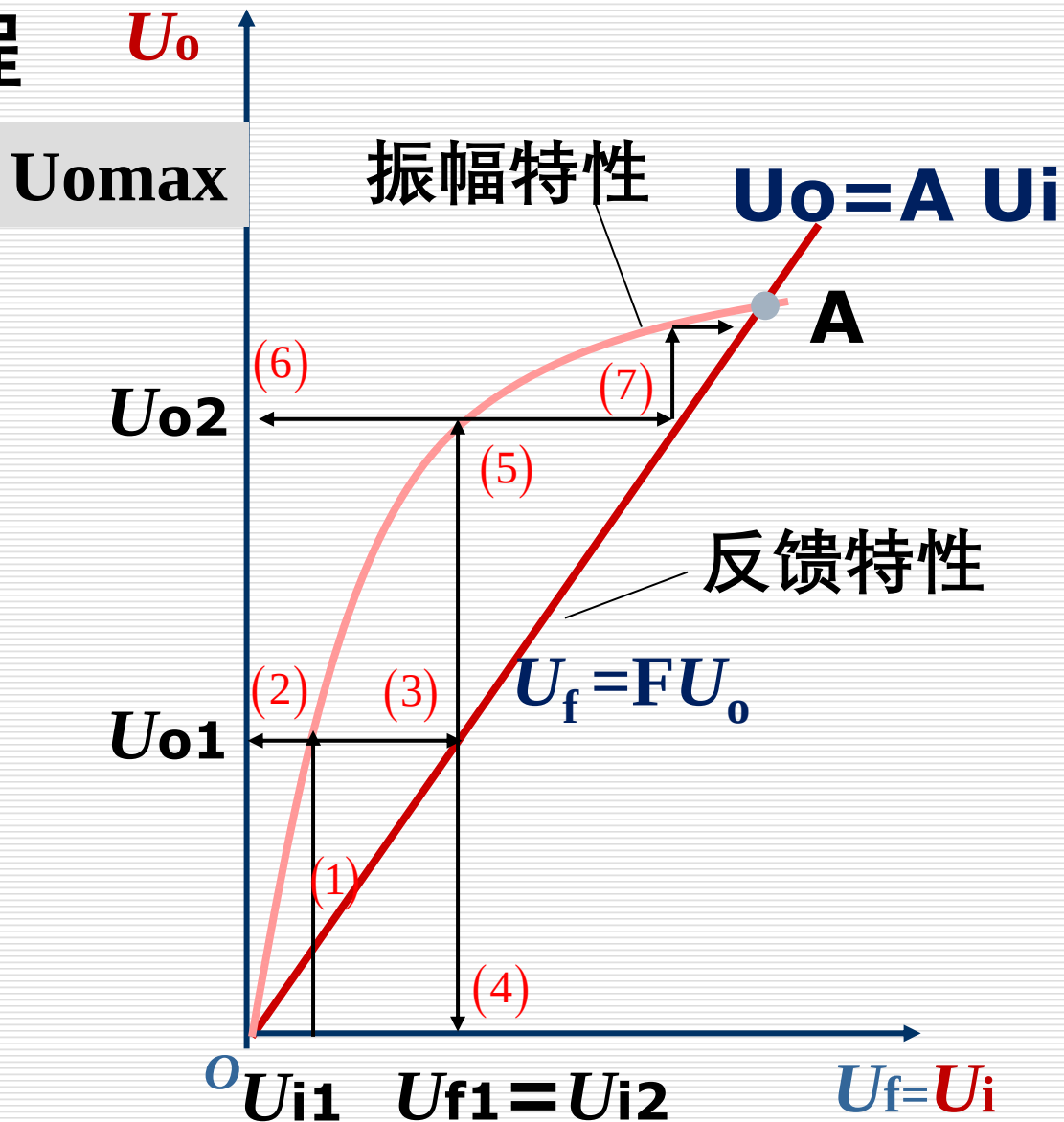
$$\frac{\dot{U}_o(f)}{\dot{U}_i(f)} = A = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) = 3 \quad (\text{满足幅度平衡})$$



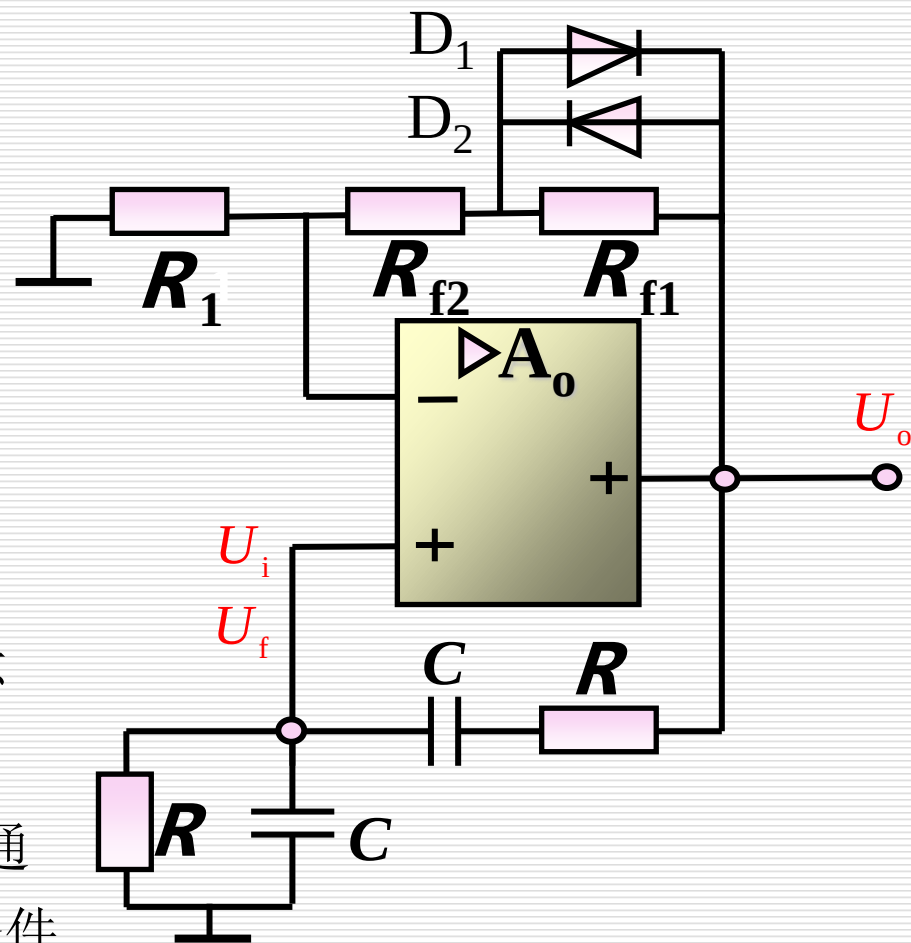
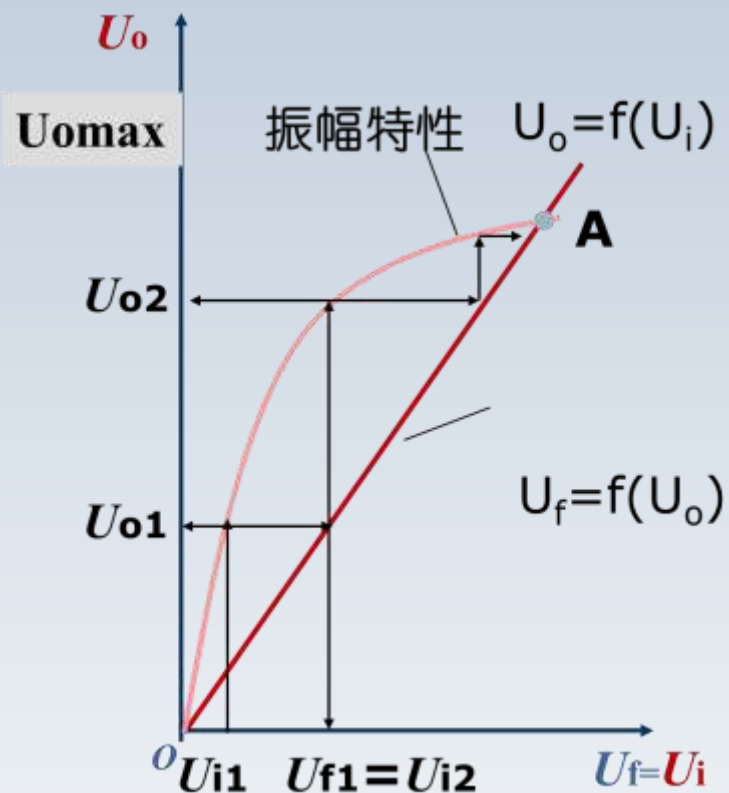
自激振荡的建立过程



通过不断地放大
 →正反馈→再放大
 →再反馈，
 使 U_o 不断增大，
 一直到达A点时，才稳定下来。



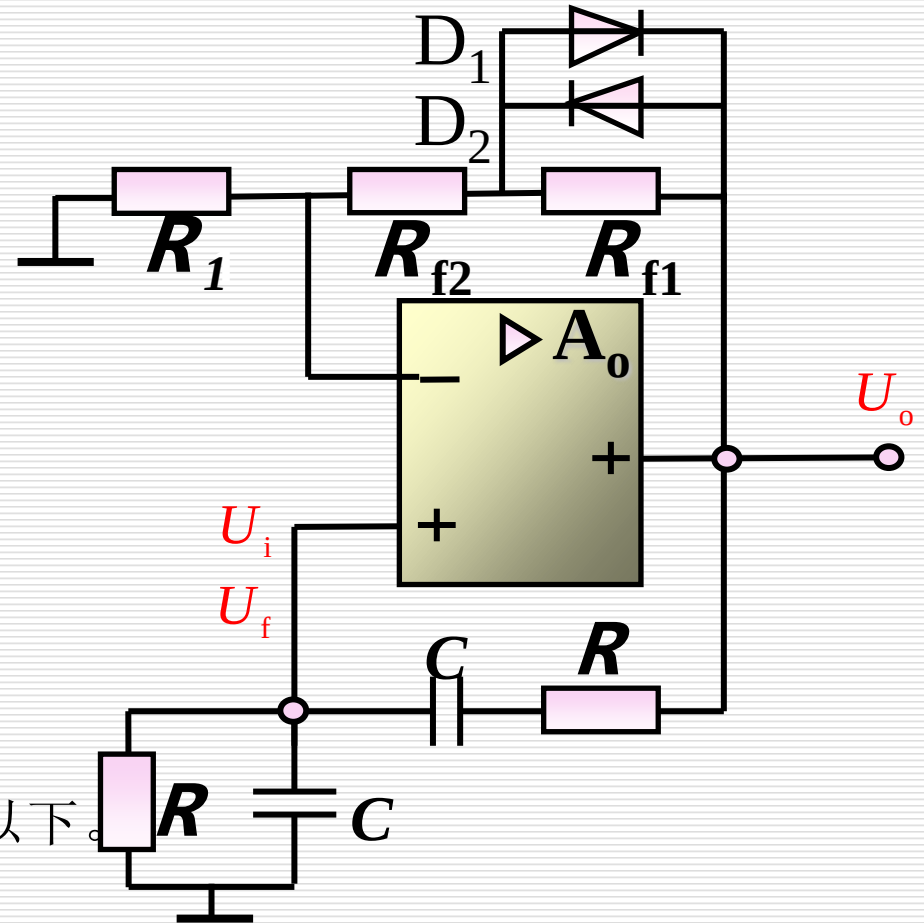
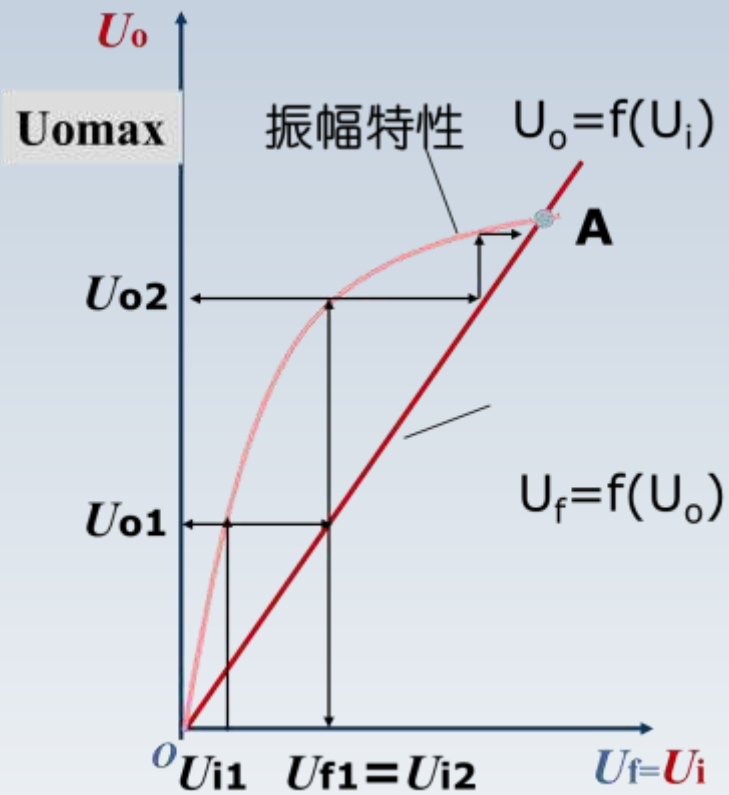
用二极管稳幅的振荡电路



- 当振荡幅度较小时，两个二极管基本不导通，呈现较大的电阻。
- 当振荡幅度增大时，两个二极管都导通（分时），满足维持等幅振荡的幅值条件，达到自动稳幅的目的。



用二极管稳幅的振荡电路



● 特点

- (1) 集成运放工作在线性区。
- (2) 产生频率不高，通常在200 kHz以下。

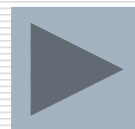
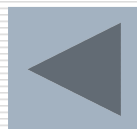


6.2 多谐振荡器

6.2.1 用集成运放构成的多谐振荡器

6.2.2 用石英晶体构成的多谐振荡器

6.2.3 用555集成定时器构成的多谐振荡器



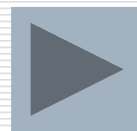
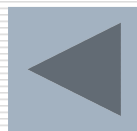
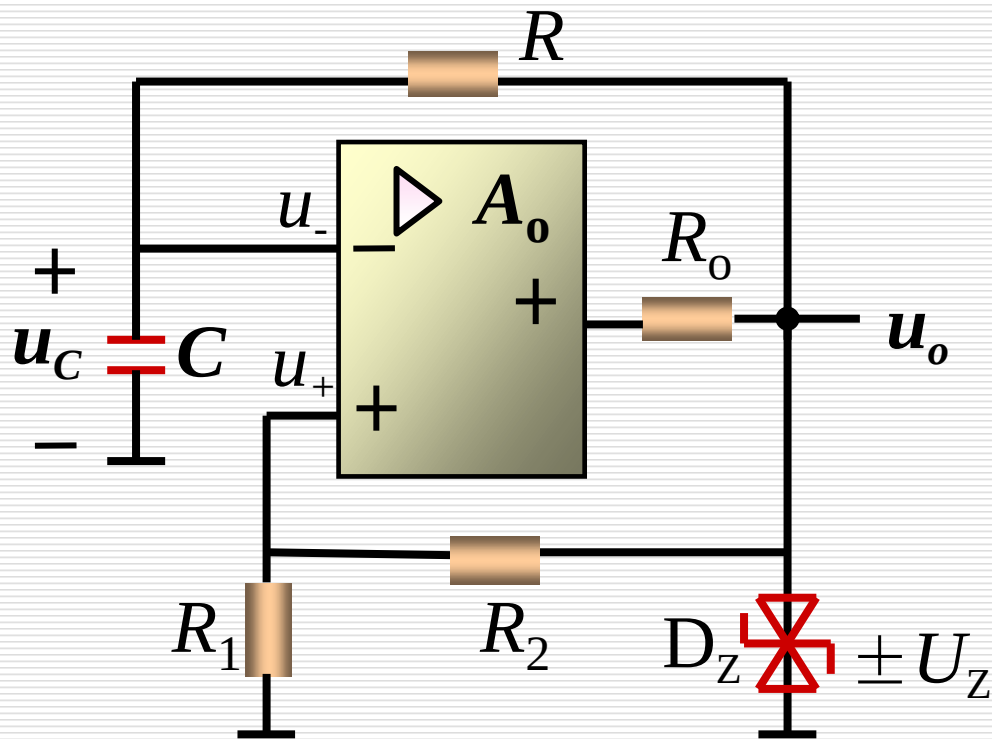
6.2.1 用集成运放构成的多谐振荡器

多谐振荡器也称矩形波（含方波）发生器。

1. 电路的组成

RC 引入了具有延迟特性的负反馈电路。

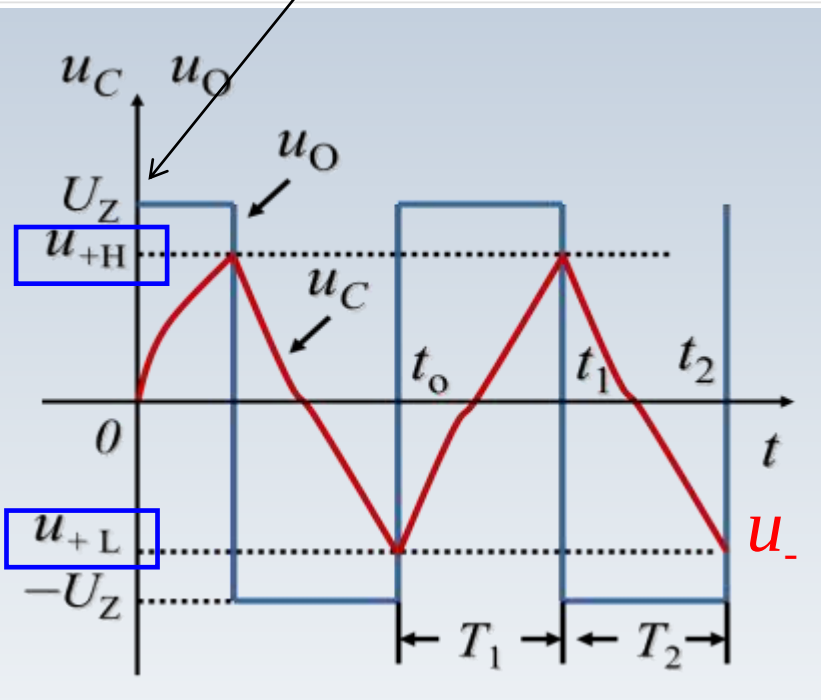
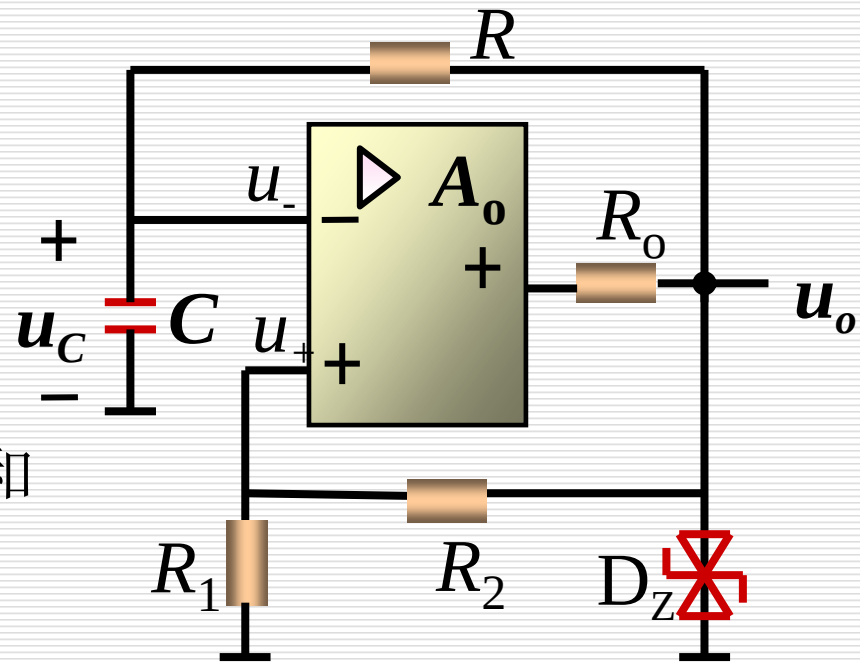
u_+ 为 u_o 经 R_1 和 R_2 ，在 R_1 上的分压，并作为比较器的参考电压， u_- 即 u_c 做为比较器的输入电压。



$$u_{+H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

$$u_{+L} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

假设初始状态为正饱和



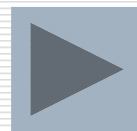
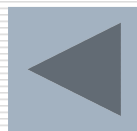
上升阶段 ($t_0 \leq t \leq t_1$):

$$u_c(t) = U_z + (u_{+L} - U_z) e^{-\frac{t-t_0}{RC}}$$

下降阶段 ($t_1 \leq t \leq t_2$):

$$u_c(t) = -U_z + (u_{+H} + U_z) e^{-\frac{t-t_1}{RC}}$$

振荡周期: $T_1 + T_2$



2. 电路的工作过程

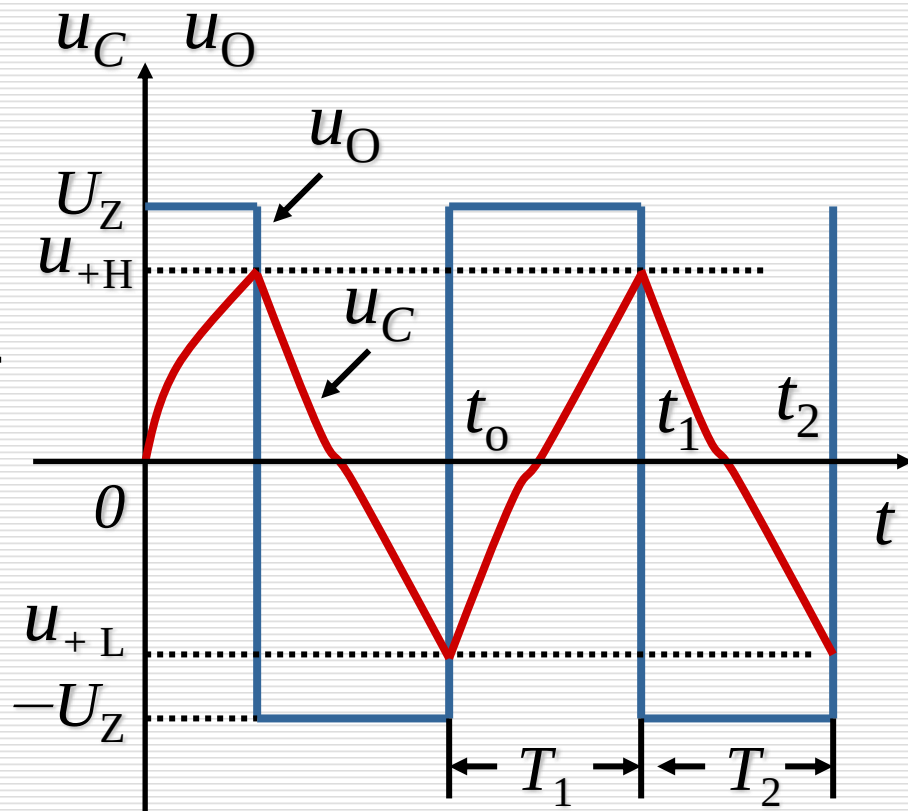
$t_0 \leq t \leq t_1$ 时:

$$u_C = U_Z - \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z + U_Z \right) e^{-\frac{t - t_0}{RC}}$$

$$t = t_1 \text{ 时: } u_C = u_{+H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

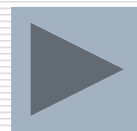
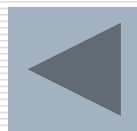
可得: $T_1 = t_1 - t_0 = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$

且: $T_2 = t_2 - t_1 = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$



$$T = T_2 + T_1 = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

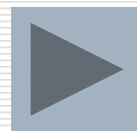
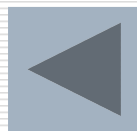
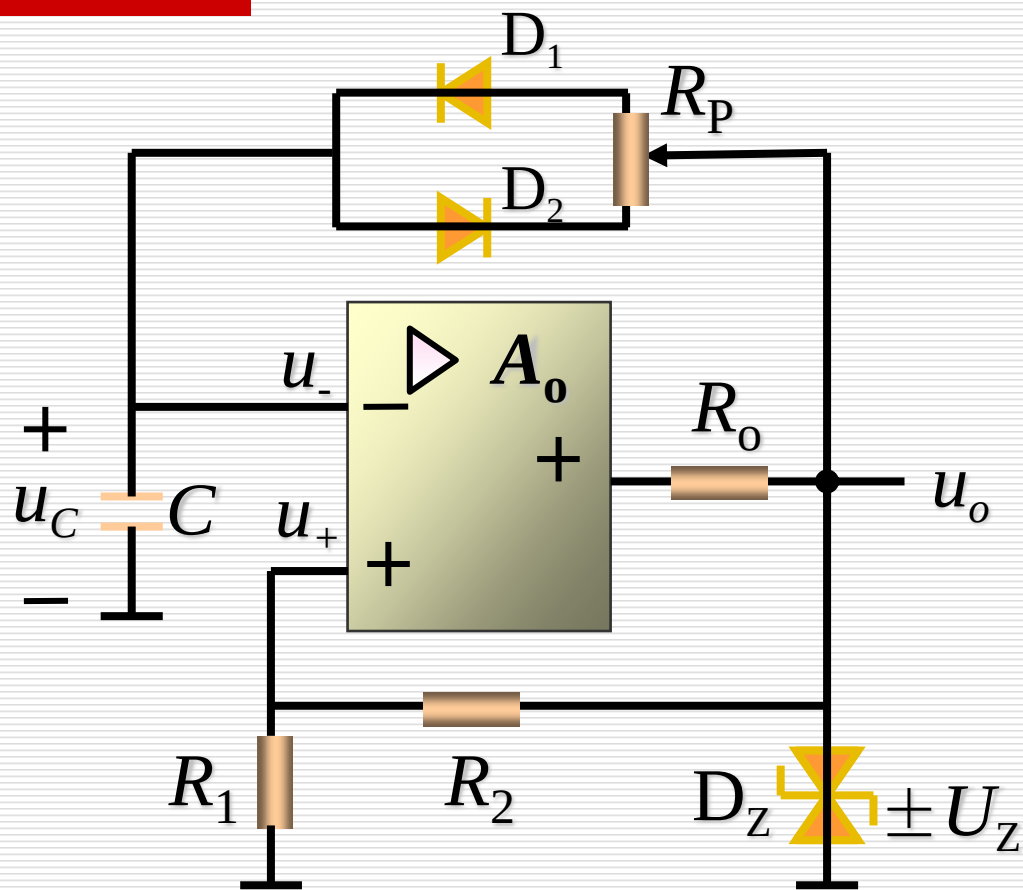
$$f = 1/T$$



3. 占空比可调的多谐振荡器

前面产生的是方波

调节 R_p ，使电容充电和放电的时间常数不相等，可得到占空比可调的矩形波，而矩形波的周期不变。



6.2.3 用555集成定时器构成的多谐振荡器

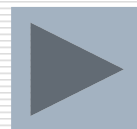
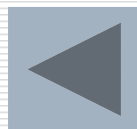
1、555集成定时器

555集成定时器是一种模拟电路和数字电路结合的中规模集成电路。

常用的555定时器有：

双极型定时器——5G1555

CMOS定时器——CB7555

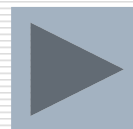
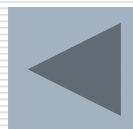


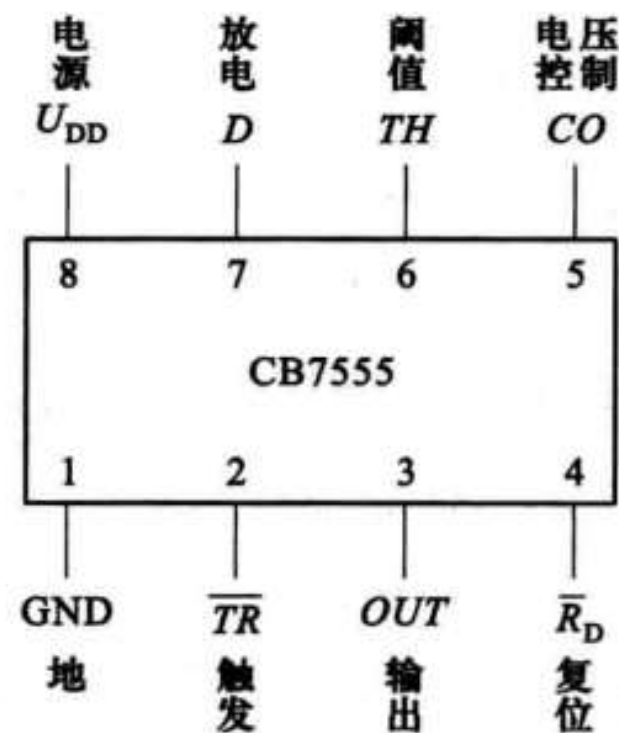
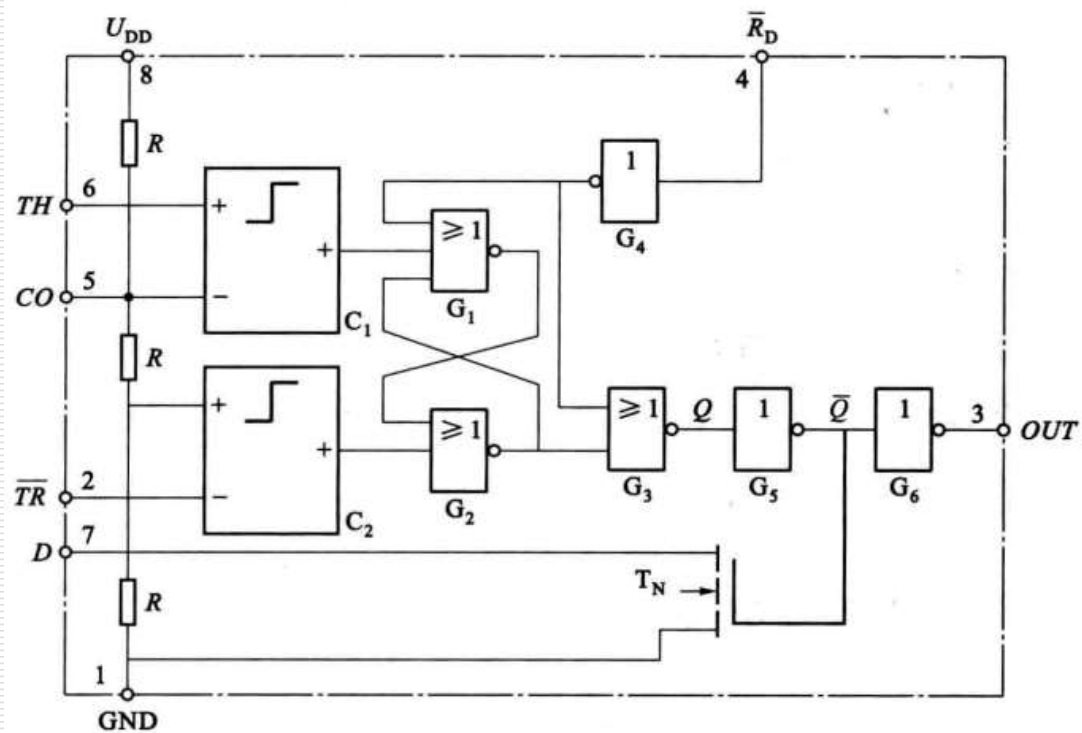
背景资料

<http://www.elecfans.com/article/88/131/555/2016/20160803429963.html>

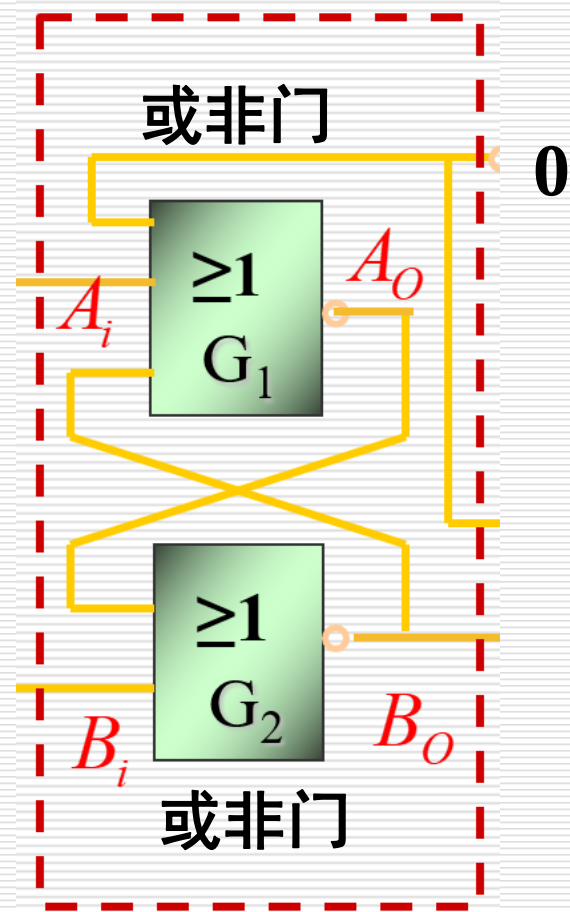
555定时器可以说是模拟电路与数字电路结合的典范。555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路，因输入端设计有三个 $5k\Omega$ 的电阻而得名。此电路后来竟风靡世界。

555集成电路开始是作定时器应用的，所以叫做555定时器或555时基电路。但后来经过开发，它除了作定时延时控制外，还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。此外，还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路，用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。



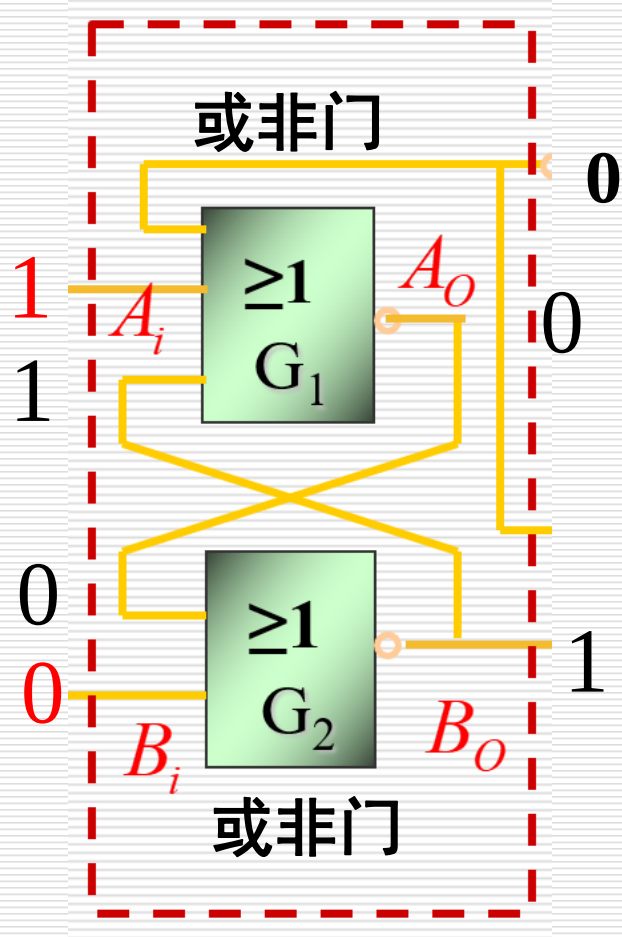


A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



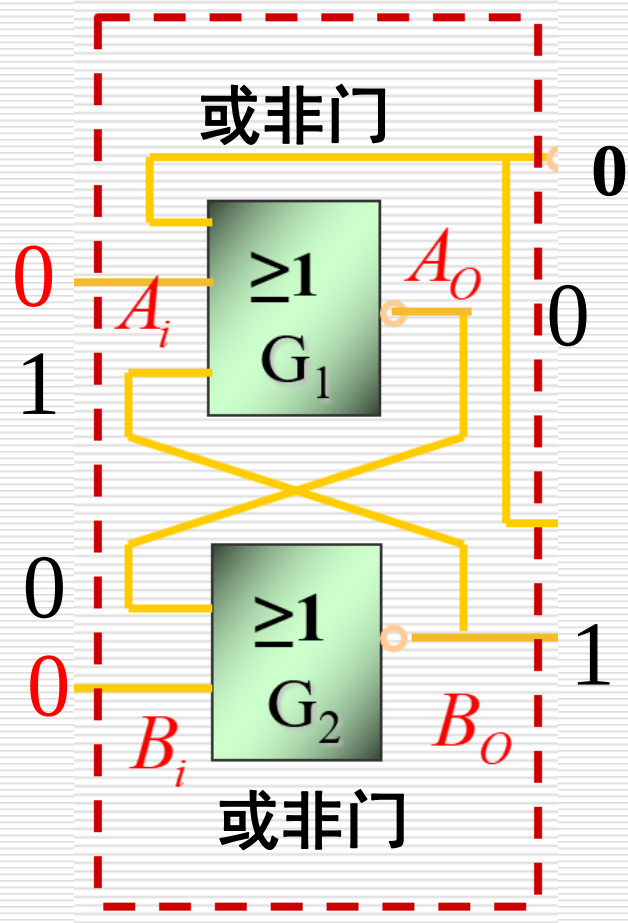


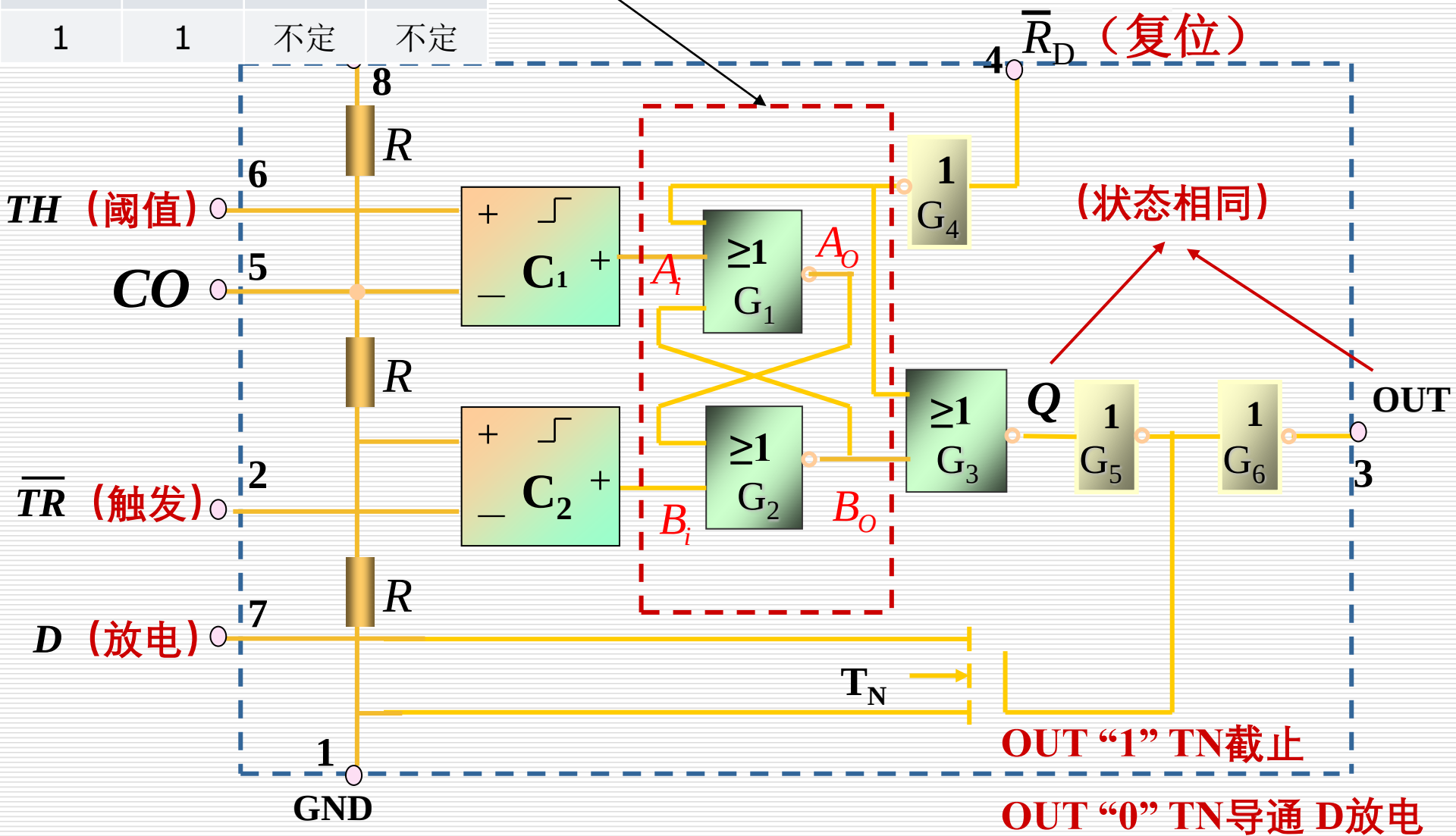
A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



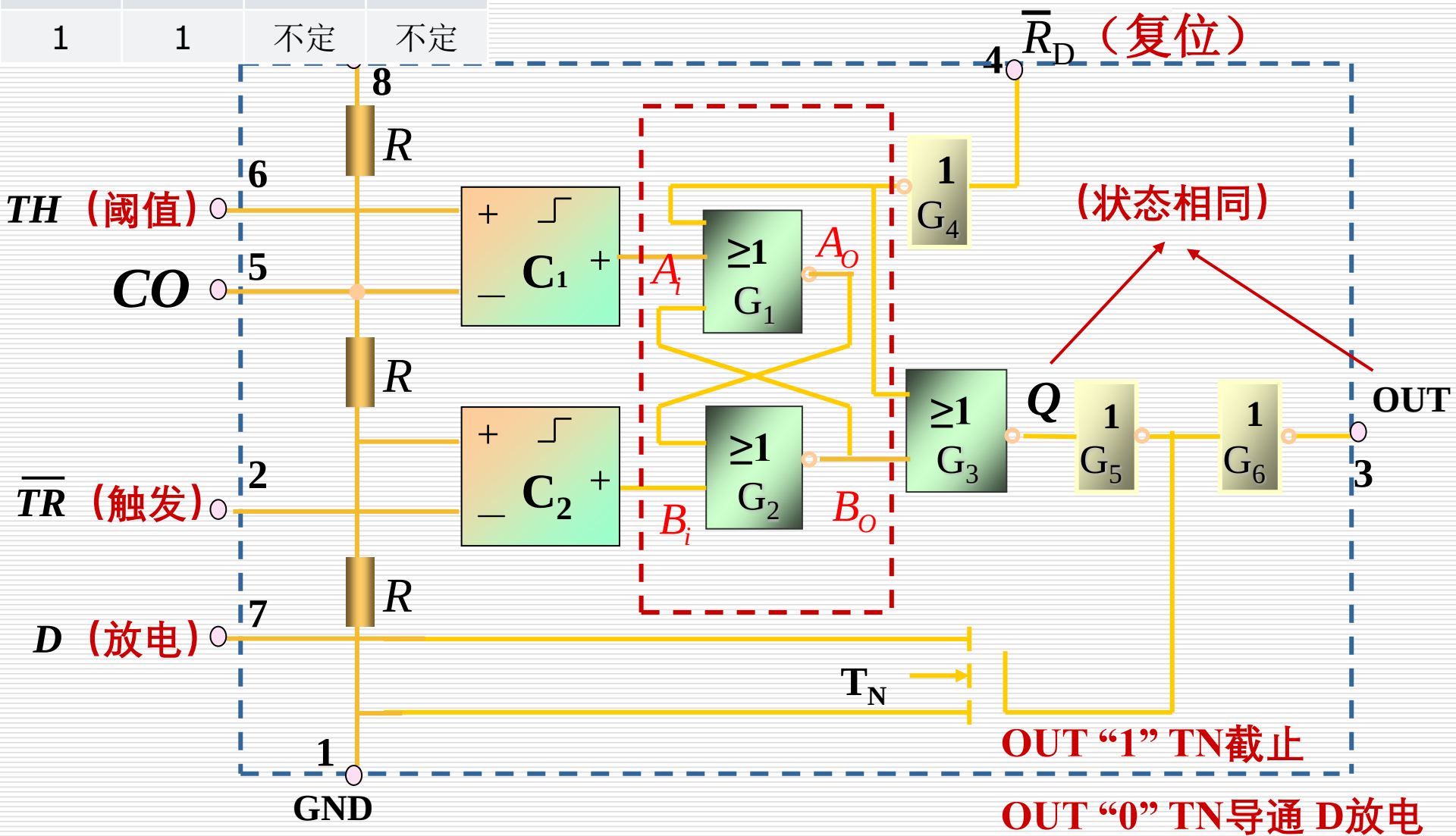


A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定

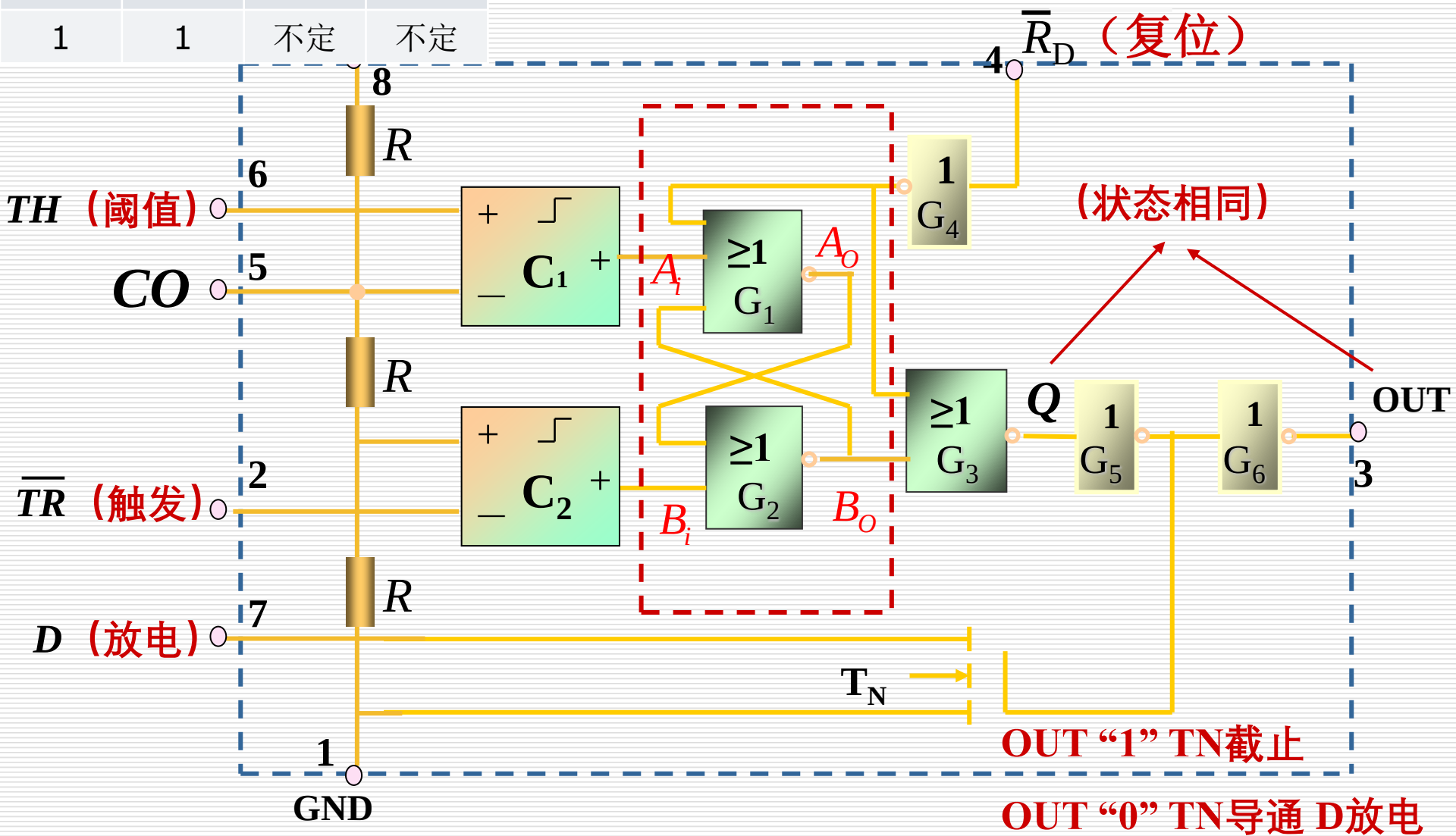




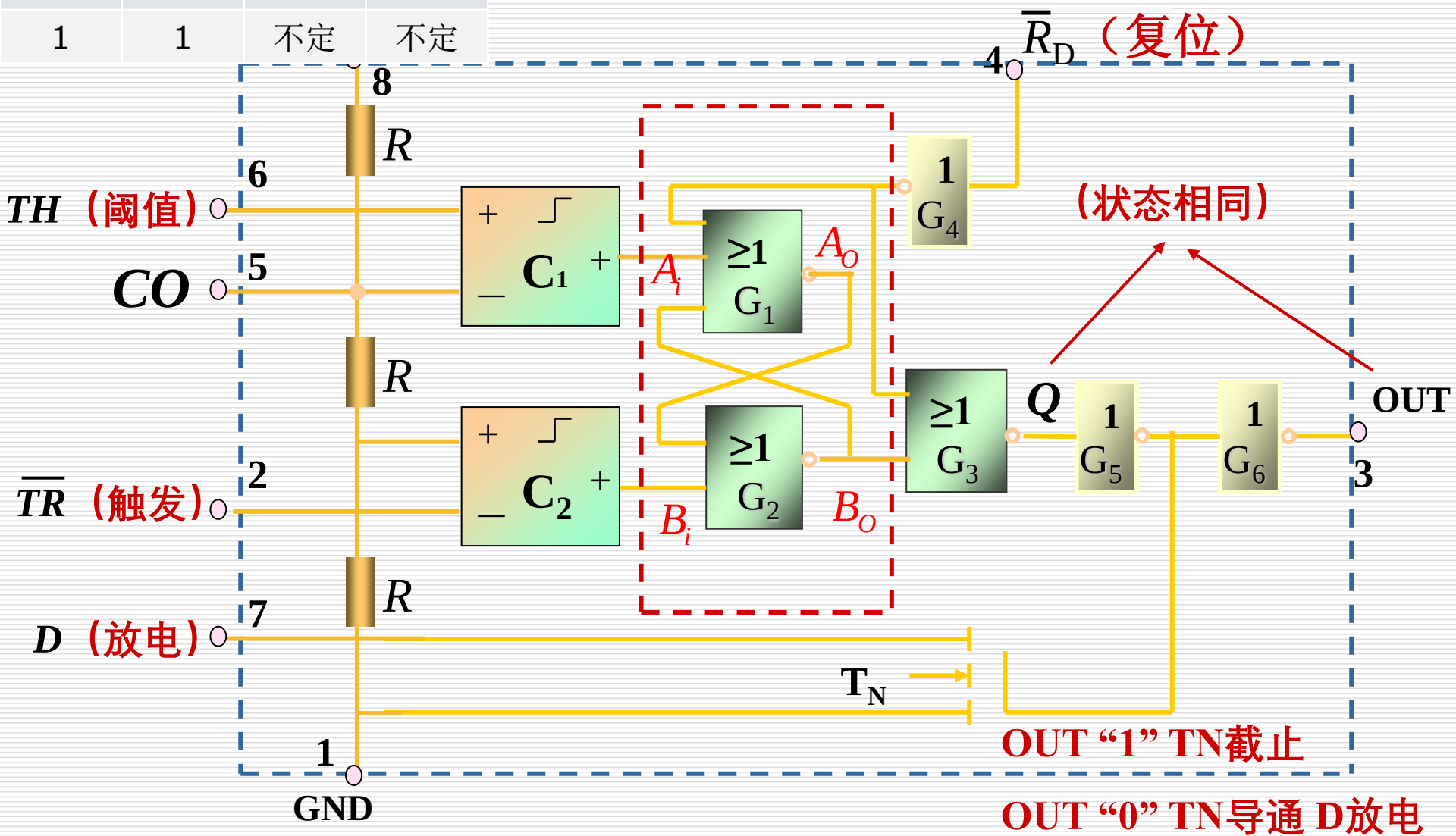
A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



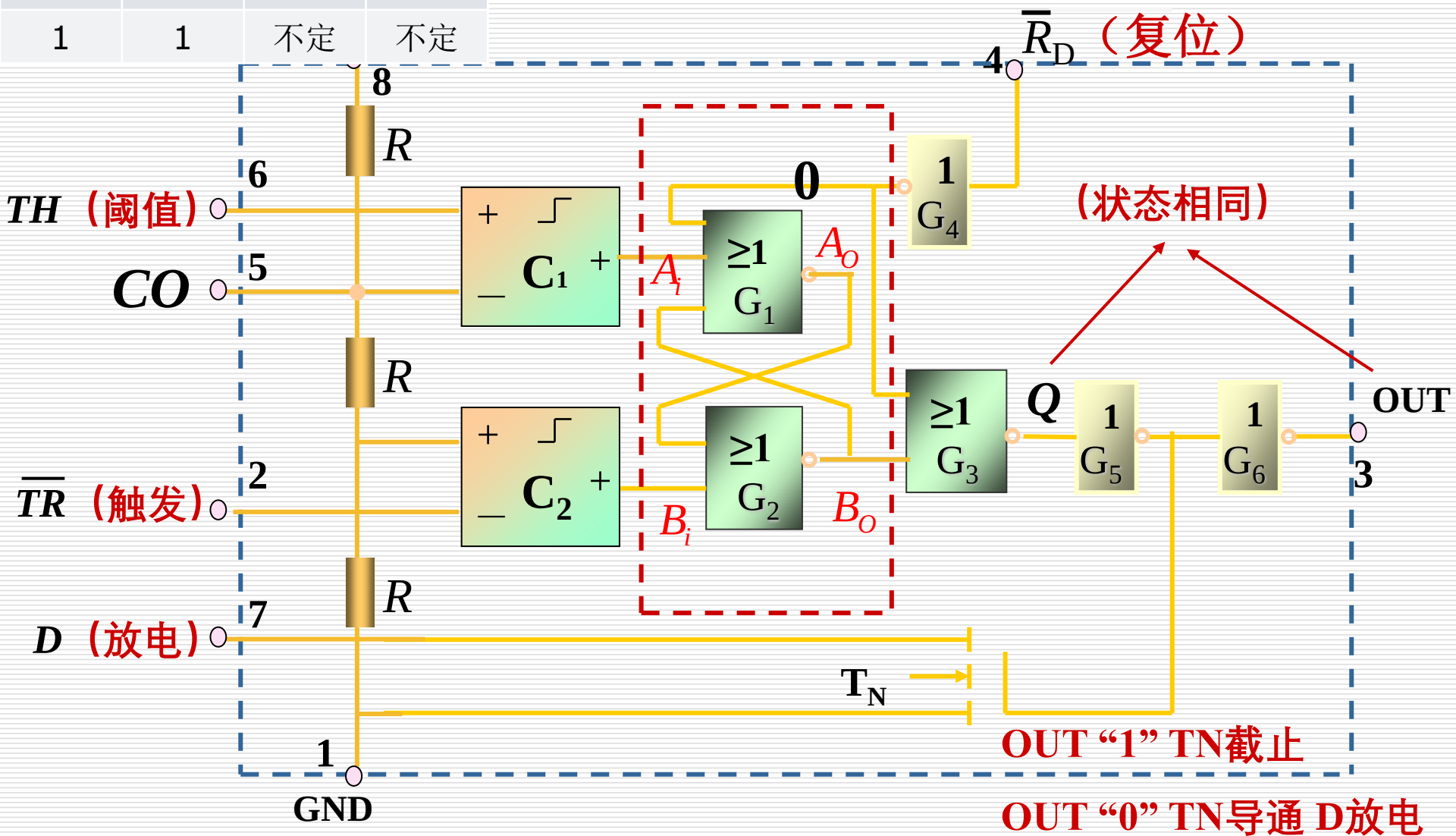
A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



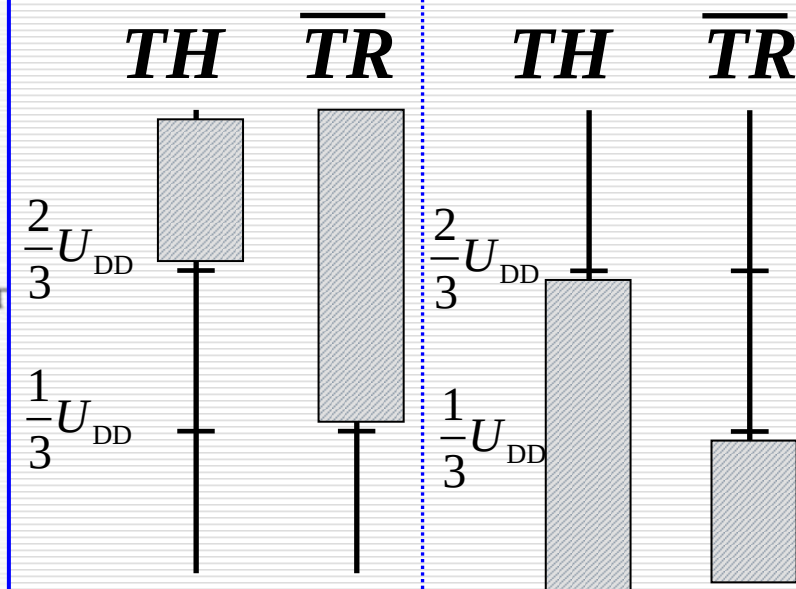
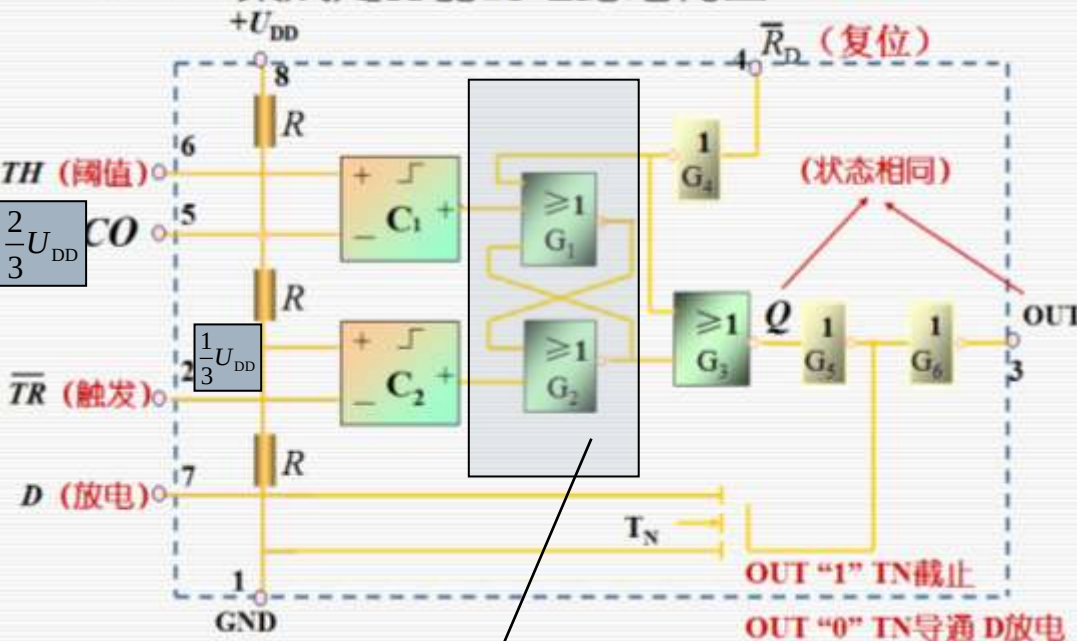
A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



A_i	B_i	A_o	B_o
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	维持	维持
1	1	不定	不定



CB7555集成定时器的电路结构图



CB7555定时器功能表

输入			输出	
$\overline{R_D}$	TH	$\overline{TR}$	OUT	T_N
低电平	$\times$	$\times$	低电平	导通
高电平	$> \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 1)$	$> \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 0)$	低电平	导通
高电平	$< \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 0)$	$> \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 0)$	原状态	原状态
高电平	$< \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 0)$	$< \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 1)$	高电平	截止

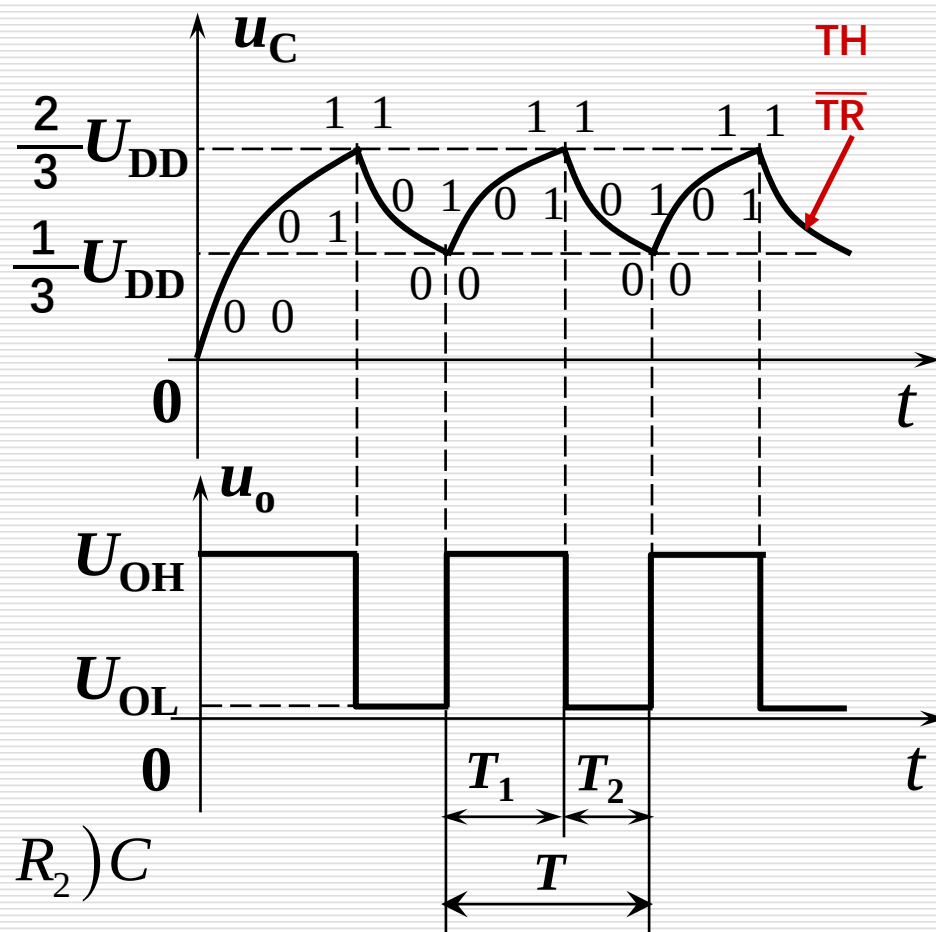
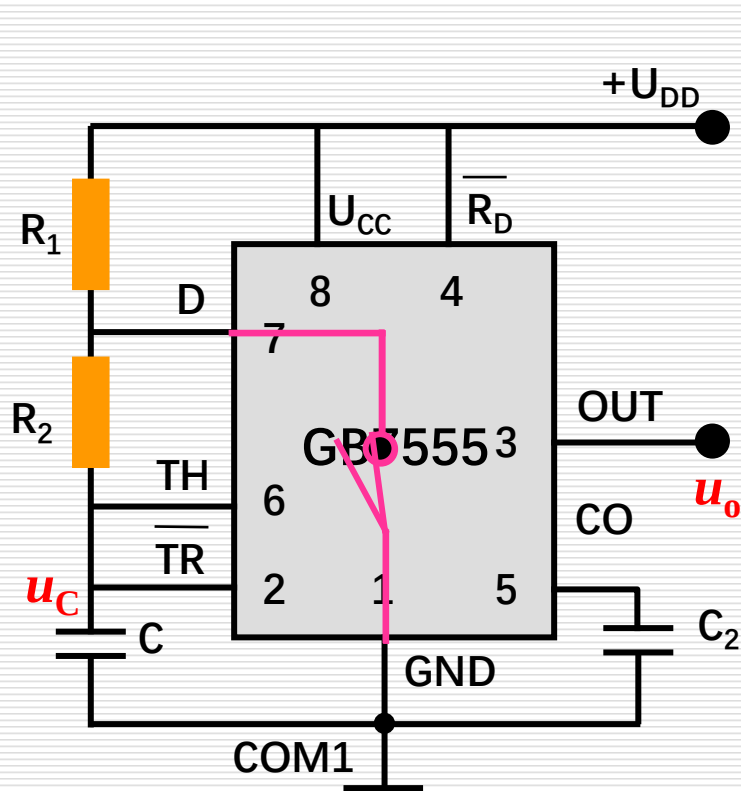
CB7555定时器功能表

输入			输出	
$\overline{R}_D$	TH	$\overline{TR}$	OUT	T_N
低电平	$\times$	$\times$	低电平	导通
高电平	$> \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 1)$	$> \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 0)$	低电平	导通
高电平	$< \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 0)$	$> \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 0)$	原状态	原状态
高电平	$< \frac{2}{3} U_{DD} (C_1 = 0)$	$< \frac{1}{3} U_{DD} (C_2 = 1)$	高电平	截止

若CO端外加电压 U_{CO} ， U_{TH} 与 U_{CO} 比较，

$U_{\overline{TR}}$ 与 $1/2 U_{CO}$ 比较

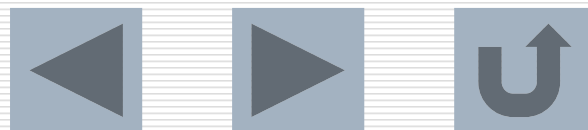
2、用**555**定时器构成的多谐振荡器



$$T_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2 \approx 0.693(R_1 + R_2)C$$

$$T_2 = R_2 C \ln 2 \approx 0.693 R_2 C$$

$$T = T_1 + T_2 \approx 0.693(R_1 + 2R_2)C$$



在充电过程中：

$$u_c(t) = u_{cp} + [u_c(0+) - u_{cp}]e^{-\frac{t}{\tau}} = U_{DD} + \left[\frac{1}{3}U_{DD} - U_{DD} \right]e^{-\frac{t}{\tau}} = U_{DD} - \frac{2}{3}U_{DD}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

将 $u_c(t) = \frac{2}{3}U_{DD}$ 代入上式：

$$\frac{2}{3}U_{DD} = U_{DD} - \frac{2}{3}U_{DD}e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ 于是可得:}$$

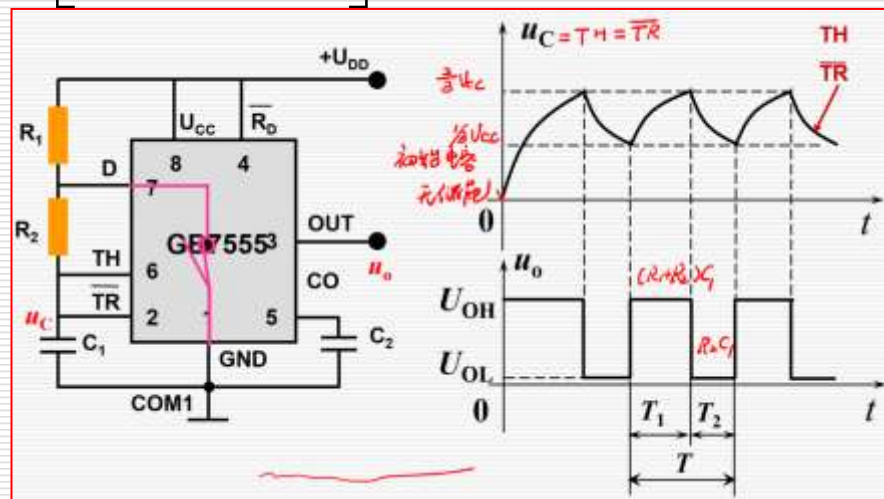
$$T_1 = t = \tau \ln 2 = (R_1 + R_2)C \ln 2$$

在放电过程中：

$$u_c(t) = u_{cp} + [u_c(0+) - u_{cp}]e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 + \left[\frac{2}{3}U_{DD} - 0 \right]e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{2}{3}U_{DD}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

将 $u_c(t) = \frac{1}{3}U_{DD}$ 代入上式：

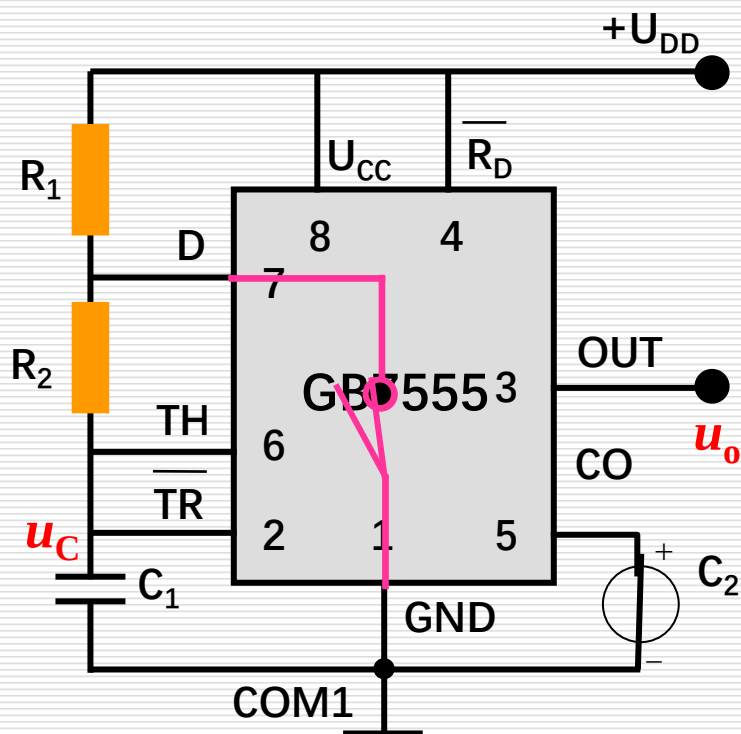
$$T_2 = \tau \ln 2 = R_2 C \ln 2$$



当CO端外加 U_{CO} 时，电容C在 $0.5U_{CO}$ 和 U_{CO} 之间反复进行充电和放电，可以求得：

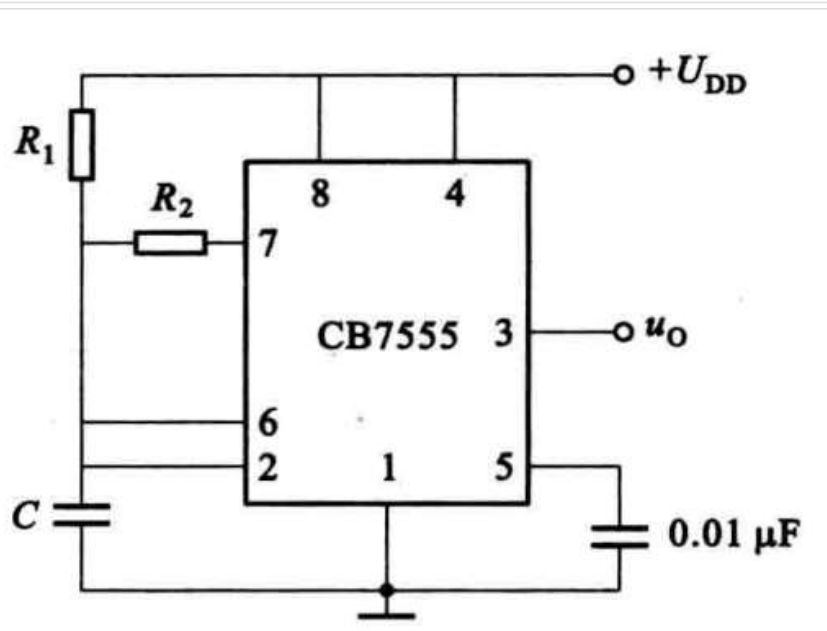
$$T = T_1 + T_2 = (R_1 + R_2)C \ln \frac{0.5U_{CO} - U_{DD}}{U_{CO} - U_{DD}} + R_2C \ln 2$$

U_{CO} 的值会影响多谐振荡器的周期（频率）。



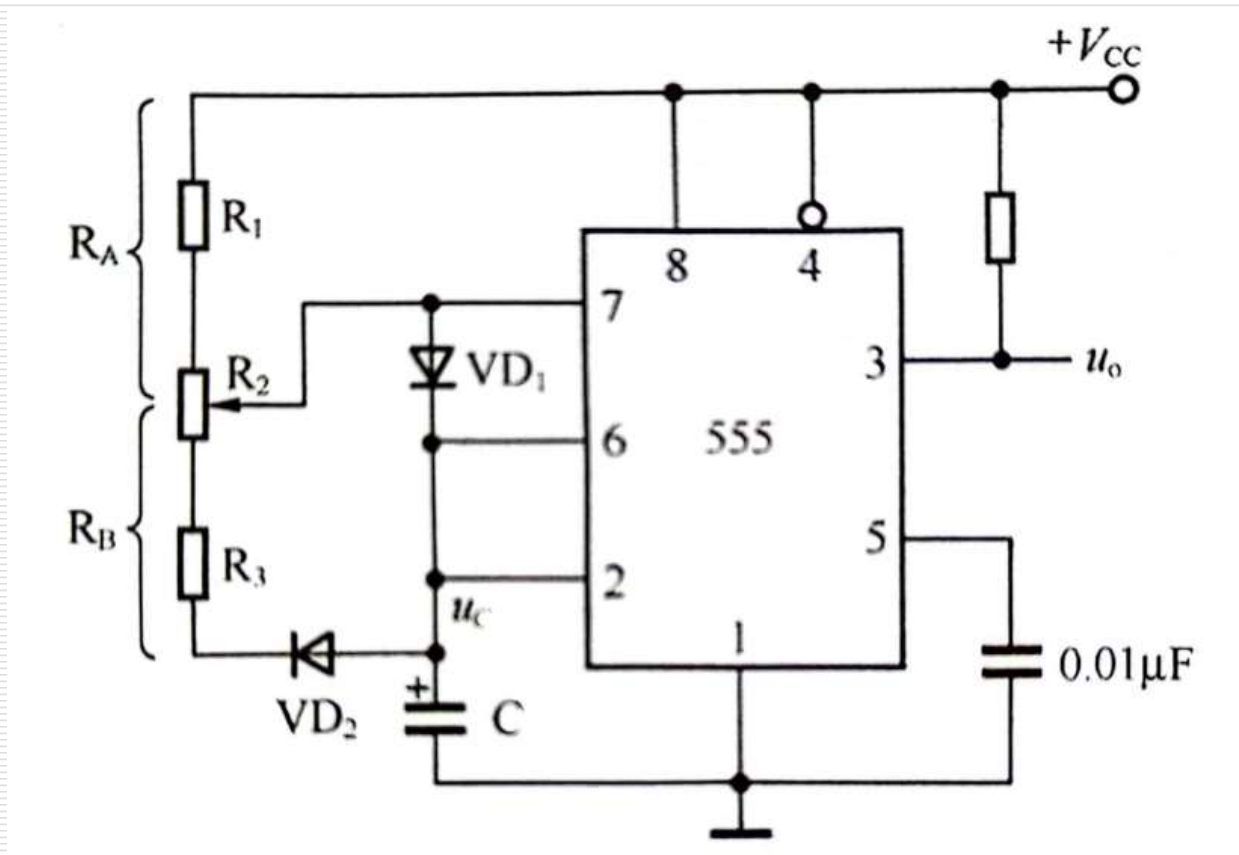
课堂习题1

6.2.7 图 6.05 所示电路中,已知 $R_1 > 2R_2$, 试求出输出矩形波的周期公式。



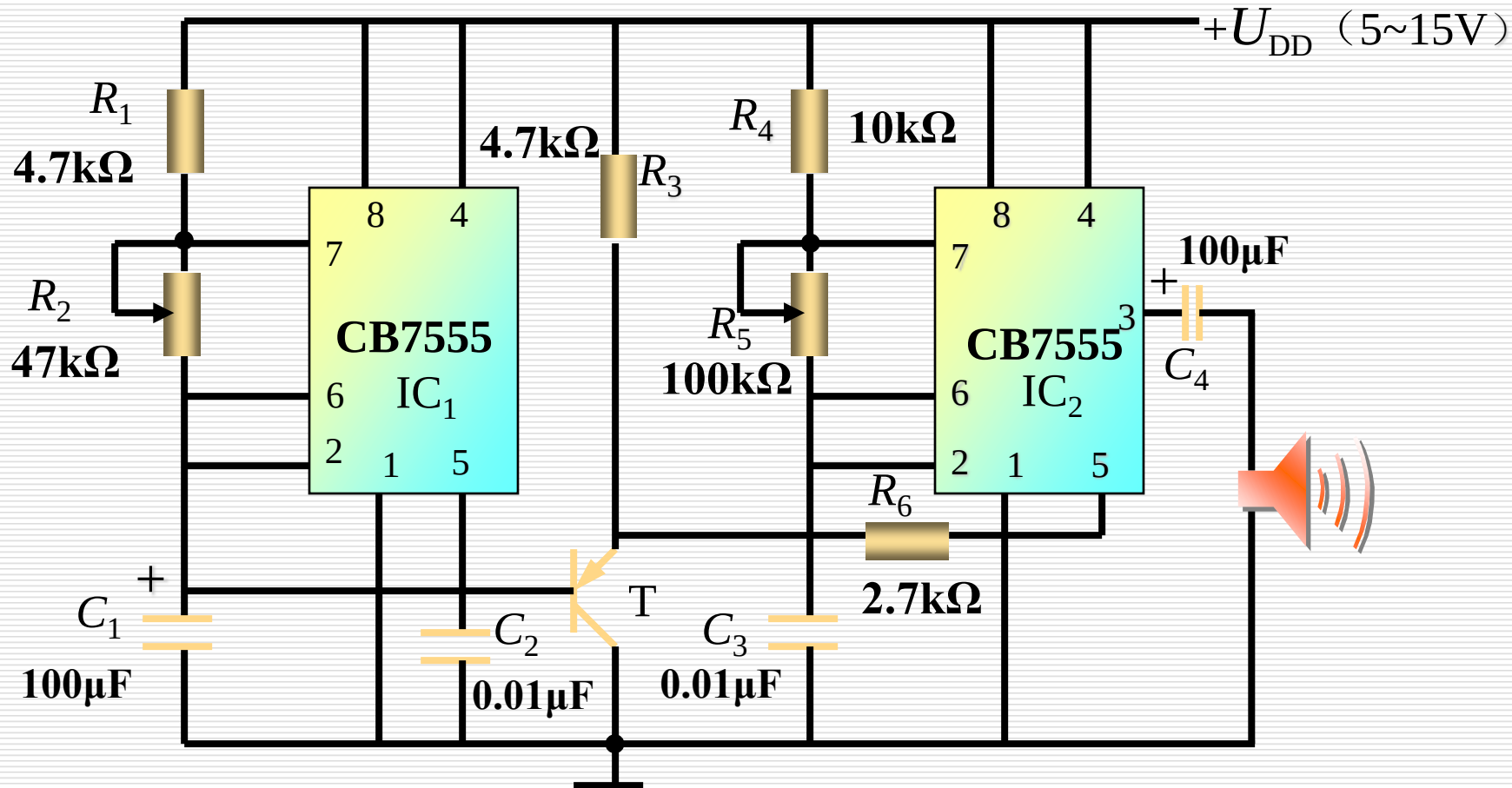
课堂习题2

如图所示电路，求一周内电容的充电时间和放电时间，以及 u_o 的周期。



3、 555定时器应用举例

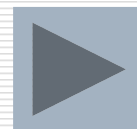
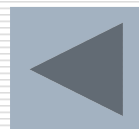
如图为一模拟公安警车音响的电路，试说明其工作原理。



6.3 单稳态触发器和施密特触发器

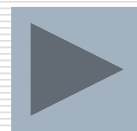
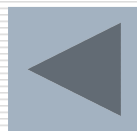
6.3.1 用555集成定时器构成的单稳态触发器

6.3.2 用555集成定时器构成的施密特触发器

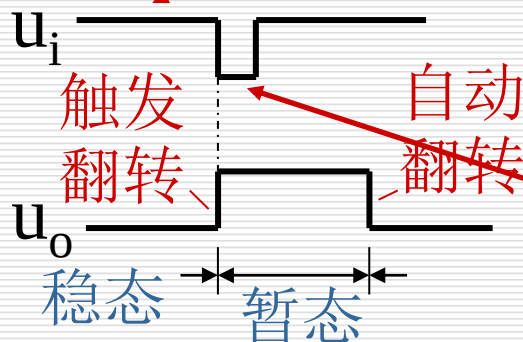
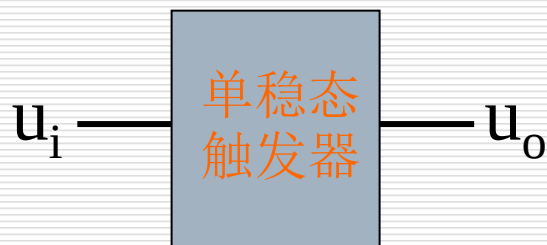


6.3.1 用555集成定时器构成的单稳态触发器

- ▲ 多谐振荡器没有稳定状态，属无稳触发器
- ▲ 双稳态触发器，有两个稳定状态，从一个稳态翻转为另一个稳态必须靠脉冲信号触发，脉冲消失后，稳态一直保持。
- ▲ 单稳态触发器在脉冲信号未加之前，处于稳定状态，经信号触发后，触发器翻转到新的状态，经过一定延时后触发器又自动翻转到原来的稳定状态。所以只有一种稳定状态。



单稳态触发器功能及电路



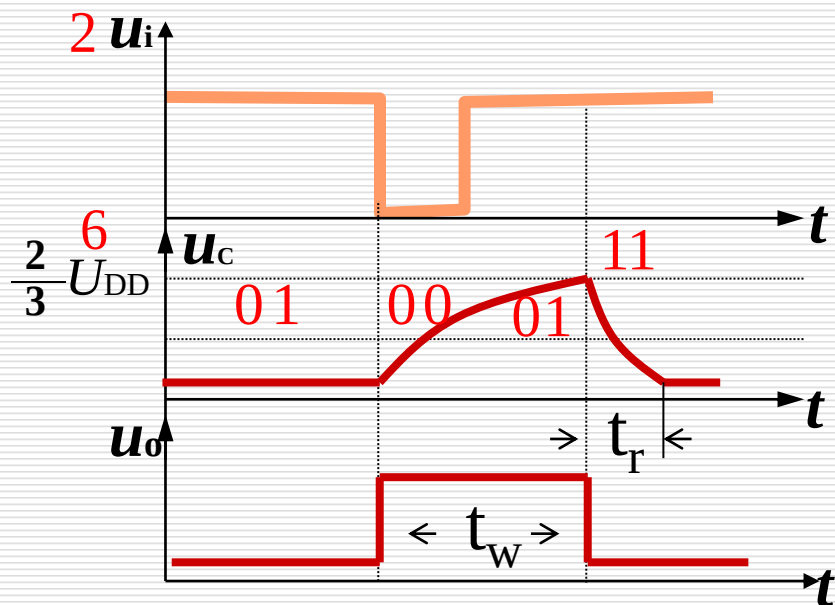
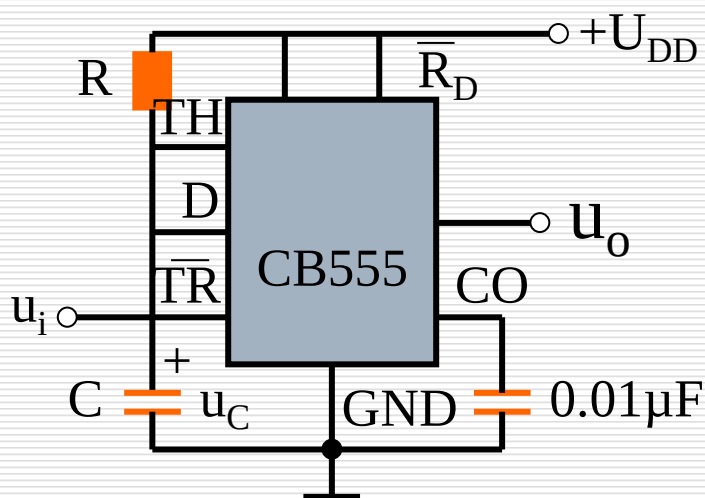
$u_i=1$ 时($\overline{TR}$ 为1)

若 u_o 为1, D截止, TH电压为1, u_o 为0。

若 u_o 为0, D导通, TH电压下降, u_o 维持0。

最终状态

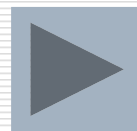
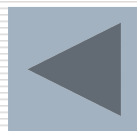
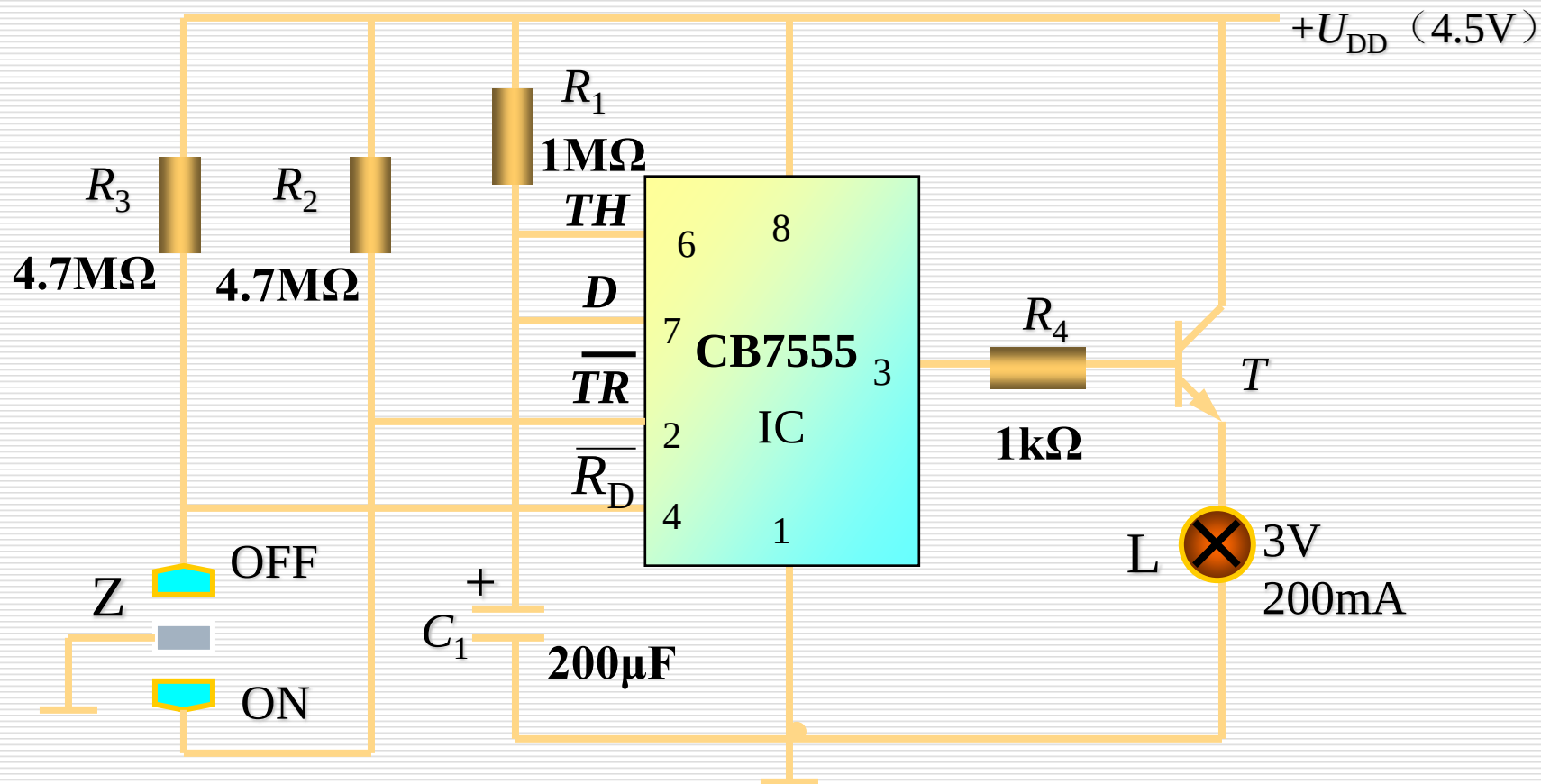
$\overline{TR}$ 为0, TH=0, 此时 $u_o=1$ 。
D截止, TH电平上升。



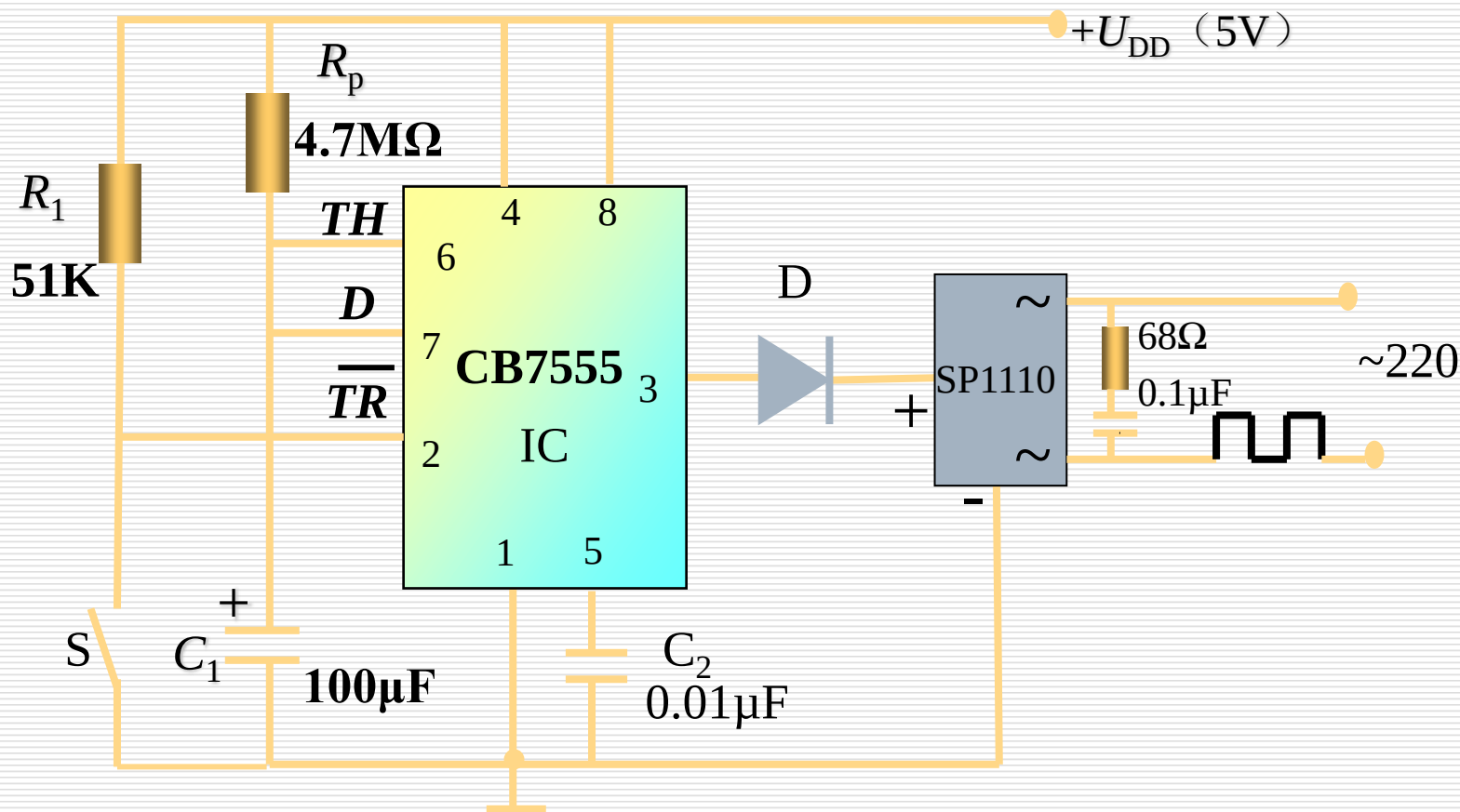
$$t_w = RC \ln 3 \approx 1.1RC \quad (\text{定时电阻、定时电容})$$

□ 单稳态触发器主要用于整形、定时和延时。

[例] 如图为一简单的具有自动关断功能的照明灯电路，试说明其工作原理。



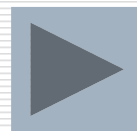
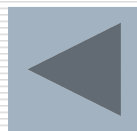
[例6.3.1] 下图是一个定时加热器控制电路，试说明工作原理。



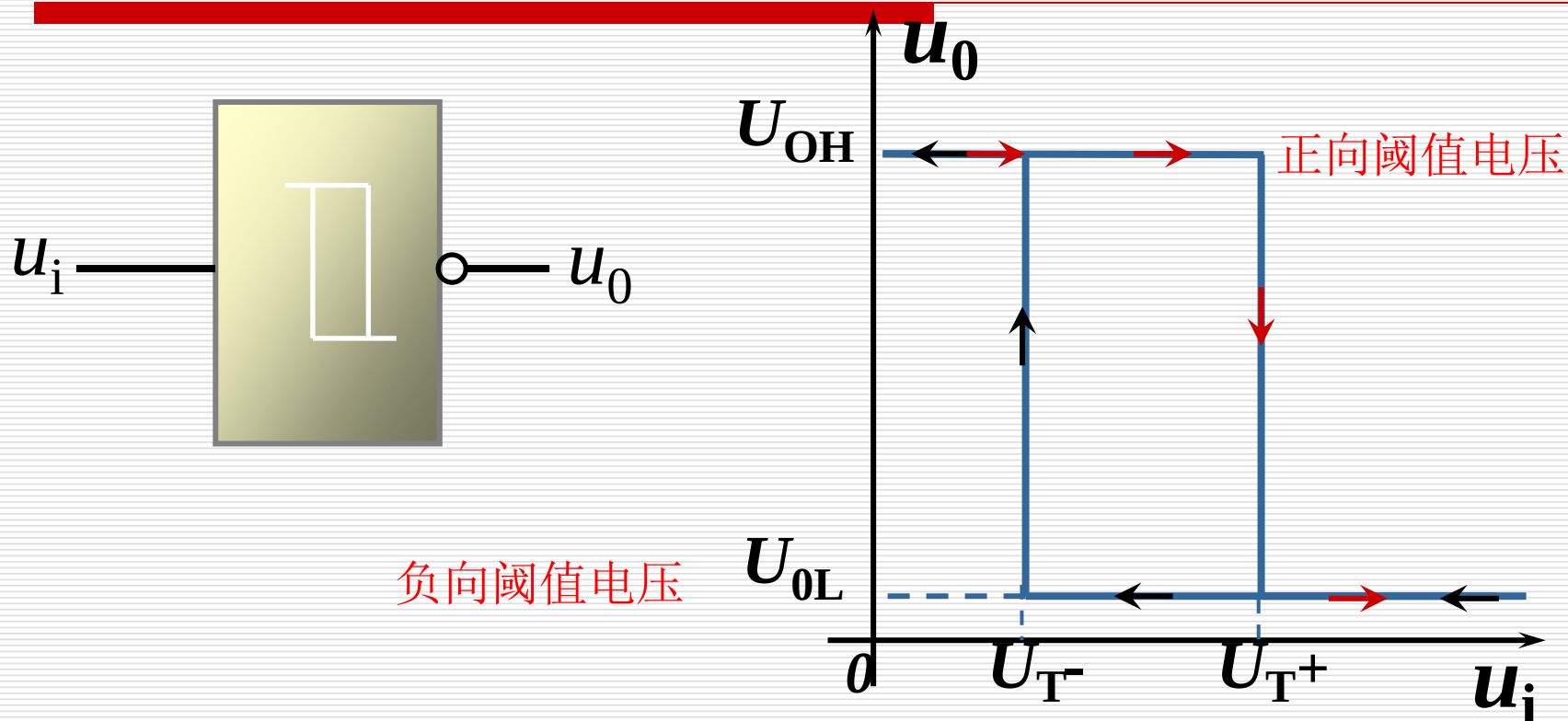
6.3.2 用555集成定时器构成的施密特触发器

施密特触发器有两个稳定状态，是一种双稳态触发器，但它与第4章介绍的触发器不同。有如下特点：

- (1) 不具有记忆保持功能，其稳定状态依赖**输入信号**来维持；
- (2) 它属于**电平触发**，而不是脉冲触发；
- (3) 两种状态翻转时的输入电压（称阈值电压）不同。



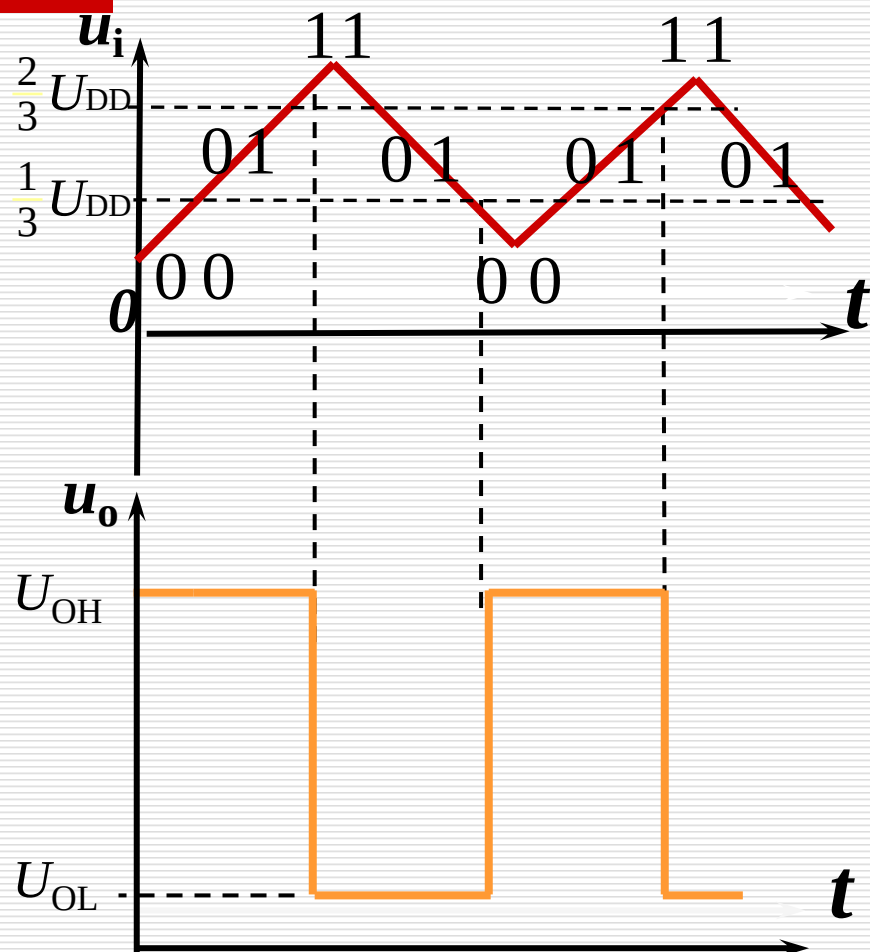
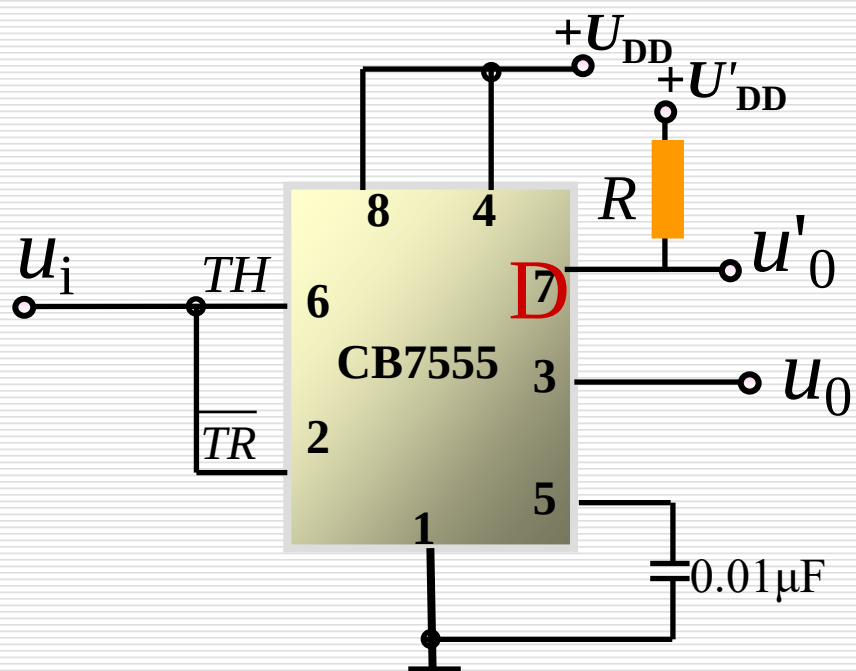
施密特触发器图形符号和电压传输特性曲线



回差电压 $\Delta U_T = U_{T+} - U_{T-}$



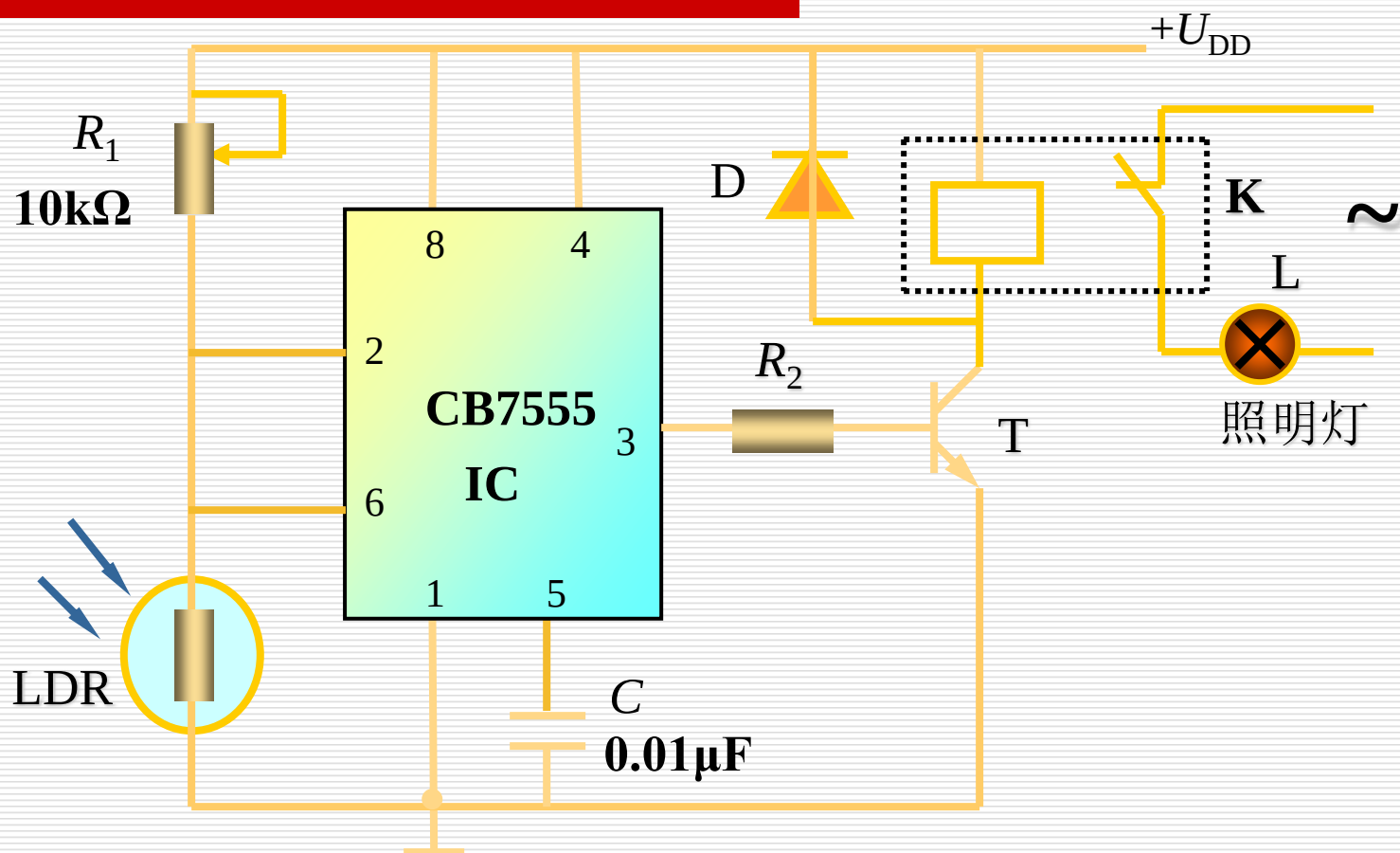
用555集成定时器构成的施密特触发器电路



抗干扰：P265 6.3.4



[例6.3.3]如图为一个根据环境亮度变化能自动开启、关断功能的照明灯控制电路，试说明其工作原理。



本章结束 返回目录
